

ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ

Автореферат диссертации на соискание учёной степени
доктора технических наук по совокупности научных работ на тему:
«Проблема оптимизации управления промышленной безопасностью опасных
технологических объектов».

Санкт-Петербург,
2008

Краткая характеристика исследования.

1. Актуальность:

Ряд крупных аварий и катастроф, которые имели место на предприятиях развитых стран в 70-80-х годах, показали остроту сложившейся обстановки, связанную с неподготовленностью государственных структур и промышленного комплекса к событиям такого рода, а также выявили отсутствие системы предупреждения и ликвидации последствий аварий. В 1992 году в результате анализа сложившейся обстановки в мировой промышленности ООН приняла Конвенцию «О трансграничном воздействии промышленных аварий» по разработке и принятию юридических, технико-экономических, организационных и других мер, направленных на снижение риска возникновения аварий при эксплуатации опасных производственных объектов. В РФ на основании этой Конвенции был принят Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», основная роль которого состоит в том, чтобы перенести акцент с ликвидации последствий аварий на принятие мер по их предупреждению и сведению к минимуму риска их возникновения.

В условиях значительного износа технологического оборудования на опасных промышленных объектах и повышения требований к техническим регламентам по промышленной безопасности исследование представляется весьма актуальным, поскольку содержит новые способы и средства инструментального прогноза остаточного ресурса технологического оборудования и методологию оптимального управления промышленной безопасностью опасных промышленных объектов по критериям безопасности и выгоды затрат на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

По вопросам промышленной безопасности имеется много исследований, большинство из которых посвящено прогнозу показателей риска, однако, остаются не рассмотренными вопросы оптимизации управляющих воздействий и отсутствуют оценки устойчивости системы и

эффективности управления по противоречивым критериям безопасности и выгоды.

Не обосновываются допускаемые значения показателей риска опасных профессий с учётом утверждённой Федеральным законом их градации и тенденции изменения во времени. Не распространяется принцип максимума Беллмана на условия управления промышленной безопасностью с учётом значимости управляющих воздействий и уровней защиты. Не рассматривается комплексная оценка многомерных критериев управления безопасностью с учётом совместного влияния доминирующих факторов.

В условиях неопределённости и случайности внешних и управляющих воздействий на ОПО возможна только пороговая оптимизация (рационализация по Герберту Саймону), которую необходимо осуществлять по комплексному критерию «стоимость-безопасность-выгода». Данный подход по критериям стоимости, риска и выгоды отвечает требованиям Горгостехнадзора России и Федеральному закону 2002 года «О техническом регулировании». Поскольку применительно к УПБ пороговая оптимизация в известных исследованиях и документах не рассматривается, такой подход к оптимальному УПБ является новым и актуальным.

2. Структура исследования:

- 2.1. Состояние вопроса и концепция управления промышленной безопасностью (УПБ).
- 2.2. Структура и модели УПБ.
- 2.3. Методология УПБ: прогнозные модели и методы оценки состояния опасных производственных объектов и управляющих воздействий.
- 2.4. Методология оценки точности и достоверности УПБ на основе имитационного моделирования.
- 2.5. Заключение и общие выводы.
- 2.6. Список публикаций.

3. Цель исследования – обосновать структуру, критерии и методологию УПБ для защиты персонала ОПО от негативных последствий ЧС с учётом

применения инструментальных методов диагностирования и прогноза состояния ТО ОПО. При моделировании процессов учесть: 1) двухконтурность УПБ на технологическом (непрерывном) и административном (дискретном) уровнях; 2) алгоритмы управления по ограничительным критериям допускаемого риска и оптимизации затрат; 3) модели прогноза внешних и задания управляющих воздействий; 4) уравнения движения системы с ёмкостным и передаточным запаздыванием в процессе управления; 5) оценку устойчивости и эффективности управления; 6) стохастическую и нечёткую неопределённость доминирующих факторов при УПБ.

4. Научная проблема – в условиях различного толкования моделей УПБ ОПО синтезировать комплекс адекватных моделей и методов оптимального УПБ на основе пороговой оптимизации (рациональной сатисфакции по Г.Саймону) с учётом системного анализа риска ЧС на ОПО и выгоды затрат на защиту здоровья человека и окружающей среды.

5. Прикладные задачи исследования:

- синтез структурно-логической схемы УПБ, совмещающей административное и технологическое автоматизированное управления;
- формализация свойств объекта и моделей внешнего и управляющего воздействий;
- обоснование и анализ уравнений движения системы;
- алгоритмизация рационального управления на административном уровне;
- обоснование комплексных критериев пороговой оптимизации УПБ;
- синтез алгоритма методологии рационального управления ПБ ОПО;
- оценка точности, достоверности и устойчивости управления ПБ на основе имитационного моделирования;
- оценка эффективности управления по интегральному показателю эффективности

* оценка реализуемости подходов пороговой оптимизации на основе прогнозных моделей надежности и обоснования показателей качества

технических устройств ОПО, учитывающих требуемый уровень безопасности эксплуатации, который определяется нормативно-технической документацией, и минимизирующих стоимость объекта в границах этих требований.

6. Основные результаты:

6.1. Дан вариант решения научной проблемы пороговой оптимизации управления промышленной безопасностью для защиты опасных промышленных объектов от негативных последствий чрезвычайных ситуаций, отличающийся оценкой эффективности решений и устойчивости управления. Содержит модели и методы инструментального прогноза ресурса и оперативного диагностирования оборудования, дистанционного обнаружения повреждений ёмкостного оборудования и протяжённых трубопроводов, методологию оптимального управления и имитационное моделирование процессов управления в условиях неопределённости возмущений, запаздывания управляющих воздействий и нечёткости законов распределения случайных величин. Носит специфический характер пороговой оптимизации (рационализации по Саймону) случайных величин сложных человеко-машинных систем на основе комплексного критерия «стоимость-безопасность-выгода» с анализом запаса по риску и допускаемых значений риска персонала объекта с учётом тенденции их изменения во времени.

6.2. Предложена новая методология управления промышленной безопасностью объектов добычи, переработки, транспортирования, хранения и выдачи нефти, газа и других пожаро- взрывоопасных и ядовитых веществ с учётом общих требований по защите и обеспечению заданного уровня безопасности на основе инструментальных способов и средств мониторинга остаточного ресурса и оперативного обнаружения повреждений тонкостенного технологического оборудования.

7. Цель исследования – обосновать структуру, критерии и методологию УПБ для защиты персонала ОПО от негативных последствий ЧС с учётом применения инструментальных методов диагностирования и прогноза состояния ТО ОПО. Оценить совместное влияние технологического (непрерывного) и административного (дискретного) видов управления. При моделировании управляющих воздействий учесть влияние ограничений по риску и затратам. Уравнения движения системы управления с ёмкостным и передаточным запаздыванием оценить с учётом стохастической и нечёткой неопределённости вероятностей воздействия доминирующих факторов.

8. Научная проблема – в условиях различного толкования моделей УПБ ОПО синтезировать адекватную систему моделей и методов оптимального УПБ на основе пороговой оптимизации (рационализации по Г. Саймону) с учётом системного анализа риска ЧС на ОПО и выгоды затрат на защиту здоровья человека и окружающей среды.

9. Прикладные задачи исследования:

- синтез структурно-логической схемы УПБ, совмещающей административное и технологическое автоматизированное управления;
- формализация свойств объекта и моделей внешнего и управляющего воздействий;
- обоснование и анализ уравнений движения системы;
- алгоритмизация рационального управления на административном уровне;
- обоснование комплексных критериев пороговой оптимизации УПБ;
- синтез алгоритма методологии рационального управления ПБ ОПО;
- имитационное моделирование для стохастических оценок точности, достоверности и устойчивости управления ПБ;
- оценка эффективности управления по интегральному показателю эффективности.

10. Содержание исследования.

10.0. Принятые термины и обозначения:

Риск, или степень риска — комплексный показатель, учитывающий вероятность (или статистическую частоту, или долю неблагоприятных исходов среди всех возможных исходов) и последствия определенного опасного события.

Индивидуальный риск — параметр потока поражения отдельного индивидуума в результате воздействия факторов опасности (или средняя периодическая частота поражения людей во времени, нормированная относительно их количества). Единица измерения – $1/(\text{чел.год})$.

Коллективный риск — ожидаемое количество смертельно травмированных лиц в группе персонала в результате возможных аварий за определенный период времени. Определяют как произведение числа погибших и показателя индивидуального риска. Единица измерения – $\text{чел.}/(\text{чел.год})$, или $1/\text{год}$.

Потенциальный территориальный риск — пространственное распределение вероятности реализации негативного воздействия определенного уровня на окружающую среду за рассматриваемый период. Единица измерения – $1/(\text{м}^2\text{год})$.

Опасный промышленный объект (ОПО) — объект, производство, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют пожаровзрывоопасные и (или) токсичные химические вещества, создающие реальную угрозу возникновения аварии.

Управление риском — процесс обеспечения промышленной безопасности ОПО за счёт комплекса мероприятий по снижению риска поражения людей и ущерба окружающей среде.

Оптимальное управление — наилучшее качество управления по заданному критерию оптимальности.

Пороговая оптимизация управления промышленной безопасностью — сатисфакция управления по Герберту Саймону — оптимальное управление случайными процессами снижения риска эксплуатации ОПО с учётом пороговых значений размаха показателей процессов при приемлемой

достоверности результатов.

ПБ – промышленная безопасность;

УПБ – управление промышленной безопасностью;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ТО - технологическое оборудование;

ТСЗ – технические средства защиты;

с.в. – случайная величина;

МОЖ – математическое ожидание с.в.;

СКО - среднее квадратическое отклонение в выборке из генеральной совокупности с.в.

10.1. Состояние вопроса УПБ.

УПБ осуществляют по комплексным показателям безопасности (степени риска, уровню безопасности и др.) с учётом экономического фактора (выгоды затрат на предотвращение или снижение ущерба при ЧС) на основе прогноза в условиях стохастической и/или нечёткой неопределённости. В процессе УПБ приходится учитывать фактор запаздывания управляющего воздействия вследствие затрат времени на принятие и передачу решения, а также на преодоление инерционности системы при реализации решения. При УПБ не приемлемы методы последовательного анализа по реакции системы на управляющее воздействие, так как инициация аварий для настройки системы не допустима. Возможен только прогноз.

Научной основой УПБ служат модели и методы хорошо разработанной теории управления случайными процессами. Теория основана на комплексном применении следующих классических положений:

- детерминистической теории оптимального управления (теории систем с управлением, вариационном исчислении, математическом программировании, принципе максимума Понтрягина);
- теории случайных процессов (теории марковских процессов, теории нестационарных гауссовских процессов, теории корреляционного и

других видов многомерного анализа статистически устойчивых закономерностей);

- многомерной математической статистики (теории оценок, теории связей и теории структур);
 - прогностики (фактографические и экспертные методы, методы верификации);
 - исследования операций (методы теорий игр, запасов, обслуживания и др.);
 - математического программирования (линейного, динамического, стохастического и др.);
 - квалиметрии (количественной оценки качества);
 - экономической логики (эконометрии) и др.

При дискретном административном управлении, когда решения принимают в зависимости от создавшейся ситуации или плановых мероприятий, применяют принцип оптимальности Беллмана. Этот принцип обычно применяют при решении многоэтапных (многошаговых) задач динамического программирования на основе рекуррентной формулы Беллмана. Решение сводится к выбору на каждом этапе лучшего результата в сравниваемых возможных вариантах. На базе рекуррентной формулы строят численные методы динамического программирования.

В теории управления случайными процессами наиболее распространена концепция управления по случайным данным с применением байесовского подхода, методов динамического программирования и марковских процессов. Эти методы принятия решений без наблюдения характеристик процессов основаны на заранее известных распределениях вероятностей этих характеристик (метод Байеса) или параметров потока перехода объекта из одного состояния в другое (метод динамики средних Колмогорова и др.). Выбор решения осуществляют по минимуму средней вероятности риска решений, учитывающей вероятность ЧС и вероятности ущерба человеку и ОС. При неполных данных о внешних воздействиях на управляемые объекты

решения на управление принимают в условиях стохастической, нечёткой или полной неопределённости, характерных при УПБ особенно при отсутствии реальных статистических данных для новых технологий. Это характерно также и для ТО ОПО новых поколений, когда нет ни опыта эксплуатации у специалистов, ни достаточной для представительности выборки ЧС на ОПО.

В условиях отсутствия или неопределённости информации о внешних воздействиях на объект задают интервалы интенсивностей (параметров потока) вероятных воздействий. На этих интервалах обычно с использованием экспертных оценок строят матрицу воздействий (ЧС–интенсивность–ущерб) по аналогии с платёжными матрицами (план–доход – затраты) для принятия технико-экономических решений. После этого выбирают стратегию выбора оптимального решения по одному из критериев:

- 1) стратегию пессимизма Вальда по критерию минимакса (стратегия максимальной осторожности при опасности для жизни людей);
- 2) стратегию полного оптимизма по критерию минимина (стратегия азартного игрока);
- 3) стратегию пессимизма – оптимизма Гурвица по комбинированному критерию с весовыми коэффициентами (в зависимости от принятых критериев приближается к первому или второму вариантам);
- 4) стратегию равномерной плотности распределений Лапласа - Байеса по критерию минисредних (наиболее распространена);
- 5) стратегию анализа риска Севиджа по критерию минимаксного риска (аналог критерия пессимизма Вальда).

В рассмотренных вариантах стратегий выбора внешних воздействий выбор критерия осуществляют на основе дополнительных соображений экспертов или лиц, принимающих решение о прогнозе интенсивности и частоты внешнего воздействия.

Экспертные методы находят применение при прогнозах внешних воздействий не только в комплексе с другими методами, но и самостоятельно:

- 1) метод бальных оценок;

- 2) метод предпочтений;
- 3) вероятностный метод Борда-Лапласа, когда матрицу экспертных оценок рассматривают как вероятностную модель и оценивают доверительные вероятности предпочтений среди наличных альтернатив;
- 4) метод дерева целей (или этапов сценария), когда задачу разделяют на последовательность более простых задач, находящихся в компетенции экспертов;
- 5) метод решающих матриц.

Вообще в наличном знании нет конкретных рекомендаций по разделению сложных сценариев (или целей) на более простые, поэтому качество принимаемого решения зависит от способностей, знаний, опыта, степени однородности взглядов и обмена мнений экспертов. По этой причине экспертные методы оценки в области ПБ отличаются низкой сходимостью и воспроизводимостью даже при управлении экспертами.

Рассмотренные методы применяют при одноцелевой оптимизации. Однако при УПБ должны учитываться как минимум два критерия: критерий безопасности (например, риска) и экономический критерий (например, выгоды затрат на предотвращение и/или уменьшение риска). Это следует из руководящих документов РФ. Например, в соответствии с п. 3.2 РД 03-418-01 необходим комплексный учёт показателей «стоимость-безопасность-выгода». Поэтому при УПБ необходима многоцелевая оптимизация.

Методы многоцелевой оптимизации нашли широкое применение для многомерных экономических систем при поиске компромиссных решений. Наиболее распространены следующие методы.

1. Метод оптимальных решений по Парéто, определяющий множество таких решений по каждому критерию оптимизации, которые не ухудшают решения по другим критериям. Поэтому каждое решение, принадлежащее Парето-оптимуму, лучше других по одному критерию,

но хуже по другим критериям. Для выбора лучшего решения иногда используют метод последовательных уступок и метод скаляризации.

2. Метод последовательных уступок предусматривает предварительное отыскание множества Парето-оптимальных решений. После чего последовательно в пределах ядра Нэша на поверхности множества Парето-оптимальных решений снижают требования по критериям оптимизации в допустимых пределах до тех пор, пока не останется один критерий. Затем принимают решение с использованием одного из методов однопараметрической оптимизации. Таким образом, метод последовательных уступок позволяет перейти к одному доминирующему критерию и отбросить все остальные. Если требуется учёт влияния на решение задачи всех критериев оптимизации, прибегают к их обобщению методом скаляризации.
3. Метод скаляризации предусматривает аддитивную или мультипликативную свёртку оптимальных по Парето критериев в один обобщённый критерий с применением весовых коэффициентов или показателей. Решение при этом принимают также известными методами однопараметрической оптимизации.

Строго говоря, в соответствии с теорией подобия объектов и систем, процессов (например, оптимизации) и явлений (например, ЧС) производные критерии являются избыточными и должны исключать точно такое же количество исходных критериев. Поэтому при УПБ методы, основанные на Парето-оптимуме, не применимы из-за функциональной зависимости уровня затрат на предотвращение ущерба при ЧС от требуемой степени защиты ОПО для обеспечения заданного уровня безопасности (или степени риска).

Следовательно, несмотря на хорошо разработанную теорию управления случайными процессами, требуется разработка специализированной адекватной теории УПБ. Теория УПБ должна учитывать оптимизацию управления по двум зависимым факторам безопасности и выгоды затрат на её обеспечение в условиях неопределённости свойств и законов

распределения случайных внешних и управляющих воздействий и, соответственно, реакции системы на них, а также ёмкостного и передаточного запаздывания принятия и исполнения управляющих решений. В таком сочетании предъявляемых требований теория оптимального управления случайными процессами не позволяет оптимизировать воздействия на ОПО с учётом ряда специфических условий УПБ ОПО. К таким условиям относят: 1) специфику усталости и старения тонкостенного ТО ОПО; 2) особенности прогноза динамики случайных и систематических возмущающих воздействий; 3) влияние запаздывания аргумента на запас устойчивости системы УПБ; 4) особенности статистически устойчивых закономерностей снижения вероятностей риска и ущерба при ЧС в зависимости от затрат на повышение надёжности ТО ОПО, предотвращение ЧС при повреждениях ТО и непосредственную защиту персонала при авариях; 5) специфику прогноза степени риска напрасных затрат на снижение риска, если авария не произойдёт; 6) особенности прогноза комплексного показателя безопасности и риска с учётом эффективности затрат на предотвращение ущерба здоровью людей и окружающей среде в условиях стохастической и нечёткой неопределённостей.

В условиях неопределённости воздействий и запаздывания аргумента используют имитационное моделирование процессов управления для наблюдения реакции системы на случайные внешние и задаваемые управляющие воздействия. Это необходимо для практических оценок устойчивости системы в широком смысле, как способность системы возвращаться в исходный или заданный установившийся режим в ограниченно заданном пространстве из различных начальных состояний и ограниченных условиями задачи возмущениях.

Выводы по результатам анализа:

1. Научной основой УПБ служат модели и методы хорошо разработанной теории управления случайными процессами.

2. В моделях УПБ следует учитывать фактор запаздывания управляющего воздействия вследствие затрат времени на принятие и передачу решения, а также на преодоление инерционности системы.
3. Критериями УПБ должны быть выгода (прибыль) от применения способов и средств защиты персонала, населения и ОС и запас уровня безопасности относительно допускаемых значений. При этом по первому критерию процесс УПБ должен быть оптимизирован, а второй критерий должен быть ограничительным.
4. При УПБ не приемлемы методы последовательного анализа реакции системы на управляющее воздействие, так как инициация аварий для настройки системы не допустима. Возможен только прогноз.
5. При УПБ решения на управление принимают в условиях стохастической и нечёткой неопределённости распределения внешних воздействий на управляемые важные элементы ОПО. Стохастическая неопределённость при неизвестном законе распределения должна учитываться по более грубому закону распределения, обеспечивающему прогноз показателей безопасности с запасом. Нечёткая неопределённость отдельных фактов может быть компенсирована знанием закономерностей свойств объекта. Нечёткую неопределённость при небольшом размахе возможно учитывать путём рандомизации нечётких данных, включая их в дисперсию случайных отклонений. В других случаях она может быть учтена в процессе имитационного моделирования при игровых или вычислительных реализациях модели.
6. При УПБ следует избегать оценки вероятностей на основе экспертных методов, отличающихся низкой сходимостью и воспроизводимостью.

10.2. Концепция УПБ.

На основе анализа научных исследований и руководящих документов предложена следующая концепция моделирования процессов и методологии УПБ:

1. Комплексный критерий объективной оценки и прогноза риска с целью УПБ должен основываться на объективных статистических данных с оценкой их точности и достоверности. Он должен учитывать кроме вероятностей ЧС и ущерба также вероятность выгоды от предотвращенного ущерба в процессе управления и вероятный риск затрат на упреждение и локализацию аварии, если она не произойдет.
2. Учет снижения степени риска за счет повышения степени защиты ОПО от аварий с целью предотвращения ущерба можно осуществлять путем аддитивной свертки вероятностей риска, затрат и защиты.
3. Оценку вероятного риска следует осуществлять за весь период эксплуатации ТО путем векторного сложения вероятности ЧС и вероятности ущерба при ЧС как коррелированных показателей.
4. Вероятность риска при отсутствии данных о статистически устойчивых закономерностях вероятности ЧС от вероятности ущерба определять для наихудшего случая, когда возможен вариант равенства этих вероятностей.
5. Вероятности ущербов определять по отраслевым статистическим данным с учётом тенденции их изменения (тренда) во времени, учитывая требования страховых агентств к оценке объективных рисков. При отсутствии таких данных вероятности ущербов определять по отраслевым методикам прогноза математического ожидания потерь, отнесённых к наличной численности персонала и ОС в зоне ЧС. Корреляционный момент и, следовательно, коэффициент корреляции между потерями и наличностью полагать равным нулю, т.к. наличность (численность дежурной смены, населения селитебных территорий, ТО и стоимостная оценка ущерба ОС) до ЧС постоянно определена.

6. Суммарный относительный ущерб можно определять на основе аддитивной свертки всех доминирующих частных ожидаемых относительных ущербов с учетом вероятностей их реализации.
7. Вероятности реализации ущербов различной тяжести целесообразно определять с запасом по закону их экспоненциального сглаживания тяжести ущерба от аварий. Второстепенные ущербы учитывать путем добавления их доли к доминирующим ущербам на основе оценок их соотношения. Малые относительные ущербы можно относить к случайным, если они не выходят за пределы размаха ошибок при доверительной вероятности оценок 0,95.
8. Вероятности аварий, связанных с отказами ТО и ошибками персонала в случае совпадающих независимых событий должны оцениваться на основе теоремы умножения вероятностей. Вероятности зависимых совместных событий вследствие случайных и систематических отказов ТО оценивать на основе теоремы сложения вероятностей совместных событий.
9. Оценку систематических отказов ТО осуществлять, исходя из анализа стойкости материала к коррозии и старению, с учётом статистически устойчивых закономерностей их изменения во времени.
10. Прогноз случайных отказов осуществлять по данным статистики с учетом временного тренда параметров потока отказов по мере повышения качества ТО, снижения ошибок персонала, мониторинга и автоматизации.
11. Другие подходы к оценке показателей безопасности использовать для верификации их прогноза по предлагаемой концепции.
12. Уровень (степень) безопасности можно вычислять по степени риска, рассматривая их как вероятности двух противоположных событий, образующих полную группу, и, следовательно, дополняющих вероятности до единицы.
13. Напрасные затраты на предотвращение ущерба, если авария не произойдет, оценивать как несовместное с аварией событие. Прогноз дополнительных фактических затрат на защиту персонала ОПО и уменьшение или

предотвращение ущерба определять по удельным приведенным годовым затратам на систему управления рисками ЧС, учитывая количество и сроки эксплуатации дополнительных средств защиты и автоматизации управления сверх предусмотренных проектными решениями. Вероятность ущерба от напрасных затрат следует оценивать, нормировав вероятный ожидаемый ущерб относительно вероятно возможного наибольшего ущерба.

14. Предотвращенный риск оценивать с учетом вероятности ЧС, вероятности своевременного срабатывания системы управления рисками и показателя эффективности этой системы, учитывающего относительные показатели предотвращенного ущерба по отношению к прогнозируемому.
15. Точность и достоверность результатов риск-анализа осуществлять на основе интервальной или точечной оценок полученной выборки как при стохастической неопределенности, так и неопределенности нечеткого выбора в соответствии с государственными стандартами по прикладной статистике. Для условий нечеткого выбора решающее распределение получать на основе игровой или вычислительной постановок, принимая гипотетически распределение решающей выборки подчиняющемуся наихудшему закону распределения с. в.:
 - при известном интервале выборки с.в. – закону равномерного распределения;
 - при известном математическом ожидании выборки с.в. – закону двухстороннего экспоненциального распределения;
 - при известном математическом ожидании выборки с.в. и дисперсии выборки с.в. – нормальному закону.
16. Оценку сходимости и воспроизводимости методов, образующих методологию, осуществлять для двух реализаций оценок с доверительной вероятностью 0,95 по точности на основе критерия Стьюдента и по однородности выборки по критерию Фишера.
17. Численные критерии градации степени риска ЧС представлять, как вариант, с учетом принятых категорий тяжести последствий отказов при ЧС на

основе экспоненциального сглаживания и нормирования их суммы единицей. При этом нижнюю границу градации считать в качестве допускаемой степени экологического риска. Допускаемый индивидуальный риск персонала ОПО принимать с учётом установленной Федеральным законом (ФЗ) 2001 года № 17-ФЗ классификации профессионального риска и на основе тарифа обязательного страхования опасных профессий с учётом ежегодно утверждаемых ставок страхования для краткосрочных прогнозов. Для населения допускаемый индивидуальный риск принимать в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 12.3.047-98 для краткосрочных прогнозов. Для среднесрочных, долгосрочных и дальнесрочных прогнозов индивидуальные риски как для профессионалов, так и для населения оценивать по тренду показателя путём экстраполяции этого показателя при наблюдениях за период не менее 5 лет.

18. Оценку текущих значений индивидуального и коллективного рисков определять как среднюю интенсивность поражения людей по степени риска для редких событий при условии вероятности возникновения хотя бы одной аварии за весь период эксплуатации объекта. При этом допускаемые значения индивидуального и коллективного рисков определять по допускаемому значению степени риска гибели людей за весь период эксплуатации объекта.
19. Управление рисками ОПО должно осуществляться оптимально с минимальным запаздыванием по двум критериям: а) основному - комплексному экономическому, например, по относительной выгоде затрат на предотвращение или уменьшение последствий ЧС и б) ограничительному - по допускаемому индивидуальному риску. Оптимальность управления по комплексному экономическому критерию должна быть пороговой (рациональной по Г. Саймону), учитывающей размытость оптимума за счёт дисперсии воздействий и реакции системы.

10.3. Структура и модели УПБ.

В порядке упрощающих допущений положено, что многоуровневые системы управления и регулирования технологических процессов (ТП) на предприятиях промышленности при анализе управления могут быть сведены к одноуровневой системе с контуром непрерывного управления одноёмкостного ТП и внеконтурного дискретного административного управления. Оперативный персонал АСУ ТП может работать в контуре и вне контура управления. В контуре управления он использует технические средства АСУ, а вне контура – задаёт системе режимы работы и в аварийных ситуациях принимает на себя управление.

При структуризации АСУ ПБ допускается относить извещатели и датчики к управляемому объекту. Человеко-машинные системы автоматизированного контроля, регулирования и технологического управления (САК, САР, САУ) относят к органу технологического управления (регулирования). Техническое, программное, информационное, и организационное обеспечение входят в органы административного управления. Их основой считают АСУ.

При обработке получаемой информации АСУ как человеко-машинная система осуществляет прогноз случайных внешних воздействий природного и техногенного характера с учётом ошибок разработчиков, изготовителей, строителей и обслуживающего персонала ОПО при расчёте и проектировании, изготовлении и эксплуатации, приводящим к функциональной неустойчивости системы за пределами режима работы и снижению стойкости ТО к внешним воздействиям. Кроме того, АСУ прогнозирует рост систематических воздействий вследствие снижения несущей способности оборудования из-за коррозии и старения материала, отслеживает остаточный ресурс и выдаёт директивные управляющие воздействия на установку (или уставку САР и САУ) щадящего режима работы, на повышение уровня защиты управляемого объекта или на передачу рисков путём страхования и гарантий поручительства.

В связи со стохастичностью процесса и рандомизацией нечётких данных, соизмеримых по размаху и относимых к стохастическим случайным величинам, показатели, определяющие воздействие на объект, реакцию показателей объекта и траектория их движения, представлены математическим ожиданием (МОЖ) и средним квадратическим отклонением (СКО).

Если приращение степени риска от внешних случайных и систематических воздействий нормировать относительно времени эксплуатации и количества дежурного персонала ОПО, то показатель внешнего воздействия можно представить через приращение индивидуального риска персонала:

$$\mu_0 = (R_t - R_0) / (N_{п.} T_{95\%}) = \lambda_{инд.,t} - \lambda_{инд.,0} = \Delta \lambda_{инд.,}$$

где μ_0 – МОЖ нормированного внешнего воздействия, $1/(\text{чел.-год})$; R_t , R_0 – МОЖ степени риска после воздействия и до него, как вероятность поражения людей (статистическая частота поражения людей – отношение числа погибших за определённый период к числу находящихся в зоне поражения за тот же период); $N_{п.}$ – МОЖ дежурного персонала на ОПО, чел.; $T_{95\%}$ – 95%-ный срок службы основного ТО ОПО; $\Delta \lambda_{инд.} = \lambda_{инд.,t} - \lambda_{инд.,0}$ – МОЖ увеличения индивидуального риска на ОПО (или параметр потока поражения персонала, или ежегодная осреднённая вероятность гибели человека в коллективе, или средняя частота гибели людей во времени в расчёте на одного человека), $1/(\text{чел.-год})$.

В качестве управляемого показателя ϕ при управлении безопасностью приняты нормированные по тому же принципу комплексные показатели степени риска или уровня безопасности. Тогда в качестве управляемого показателя можно положить показатель индивидуального риска:

$$\phi = R / (N_{п.} T_{95\%}) = (1 - B) / (N_{п.} T_{95\%сл.}) = \lambda_{инд.,}$$

где ϕ – МОЖ нормированного управляемого показателя; B – МОЖ уровня безопасности за назначенный гамма-процентный срок службы объекта.

Управляющее воздействие должно иметь противоположный знак с возмущающим воздействием и иметь одинаковую с ним размерность:

$$\mu = -\mu_0,$$

где μ – МОЖ нормированного управляющего воздействия, выраженного в показателях индивидуального риска, $1/(\text{чел.-год})$, как снижения индивидуального риска за счёт изменения режима работы (уставки параметра регулирования), и/или повышения степени защиты людей, включая остановку функционирования неисправного и недостаточно надёжного ТО.

При управляющем воздействии АСУ, как реальная система, реагирует на возмущающее воздействие с запаздыванием. Ёмкостное запаздывание должно учитываться коэффициентом ёмкости системы, а передаточное – запаздыванием аргумента:

$$K_E = \mu(t-t_3) / \varphi',$$

где K_E – МОЖ коэффициента ёмкости, лет; φ' – МОЖ скорости изменения управляемого показателя при воздействии, $1/(\text{чел.-год}^2)$; t_3 – МОЖ передаточного запаздывания, лет.

С учётом принятых допущений структурно-логическая схема системы УПБ представлена на рис. 1.

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПБ

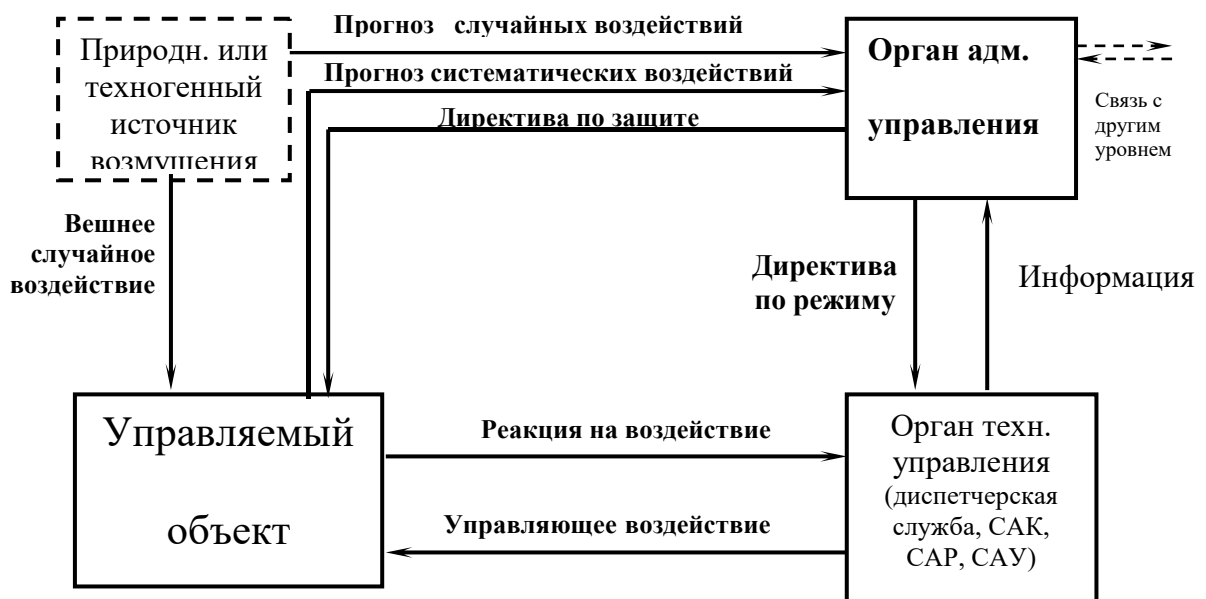


Рис.1.

Органу административного управления задают функции, которые реализуются внутри органа управления с целями, указанными на рис.2.

ФУНКЦИИ ОРГАНА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

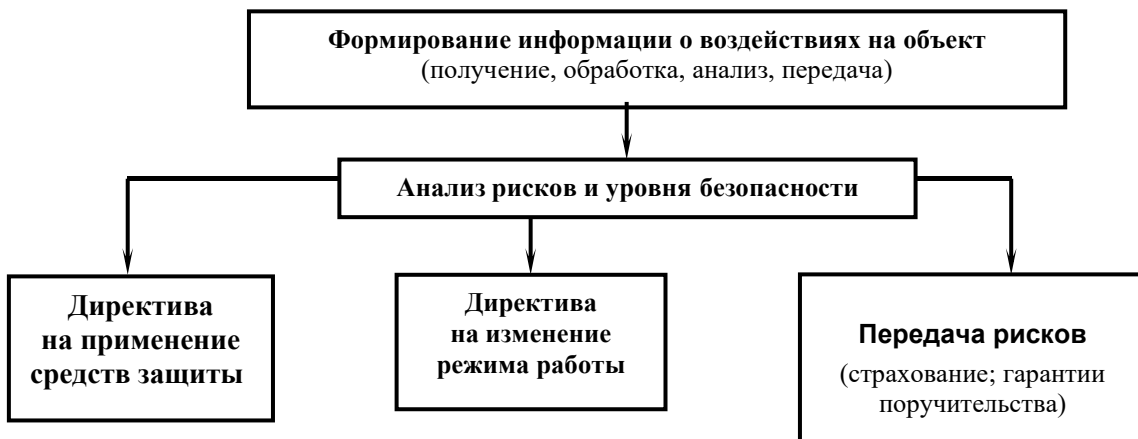


Рис.2.

С учётом функций органов управления задача управления будет сведена к следующим основным функциям:

а) на технологическом уровне:

- 1) функции восстановления технических показателей, отклоняющихся из-за внешних воздействий природного или техногенного характера на технологическом уровне;
- 2) функции изменения уставок автоматических устройств на новый режим регулирования;

б) на административном уровне:

- 1) функции принятия и реализации решений на переход к новому режиму работы, очередному обслуживанию или ремонту по данным прогноза и обследования;

- 2) функции принятия и реализации решений на повышение степени защиты ТО, персонала объекта, населения и окружающей среды по данным снижения запаса функциональной устойчивости и стойкости к воздействиям;
- 3) функции принятия и реализации решений на передачу части рисков гарантам поручительства и/или страховым компаниям на основе с анализа риска и оценки допускаемых затрат в пределах рациональных (оптимальных по Саймону) решений.

10.4. Методология УПБ: прогнозные модели и методы оценки состояния опасных производственных объектов и управляющих воздействий.

Методология УПБ представляет совокупность моделей и методов оценки состояния опасных производственных объектов и управляющих воздействий. Методы базируются на формализации моделей поведения управляемого объекта в процессе внешних и управляющих воздействий с учётом процессов коррозии и старения ТО, прогноза динамики снижения его несущей способности, срока службы и остаточного ресурса, в том числе с применением инструментальных средств. Модели прогноза вероятного ущерба и риска при авариях и безопасности ОПО дают возможность оптимизировать УПБ и оценить точность и достоверность результатов, сходимость и воспроизводимость методов УПБ ОПО. На рис. 3 дана структура методологии УПБ. В табл. 1-6 представлена характеристика базовых моделей и методов методологии УПБ ОПО.

Методология УПБ имеет стержневой характер построения последовательности методов прогноза показателей состояния и вероятностей их изменения в процессе функционирования ОПО с оценкой их сходимости и

Структура методологии УПБ

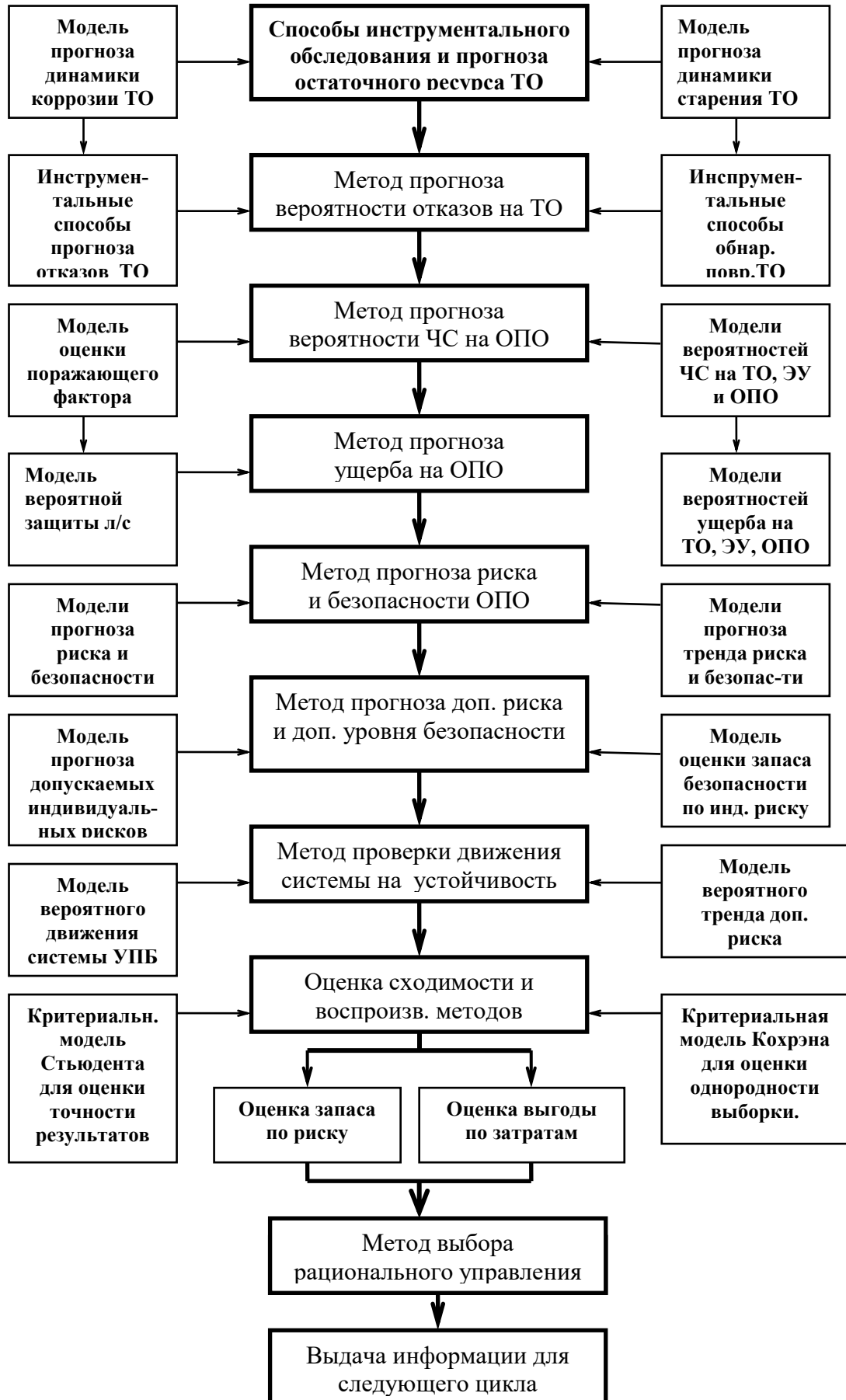


Рис. 3.

воспроизводимости, а также проверки устойчивости системы УПБ в процессе управления.

Теоретической основой представленных методов являются аналитические модели закономерностей изменения показателей оценки риска и безопасности ОПО. Модели предусматривают постановку вычислительного эксперимента. В отличие от прогноза средних значений с.в. модели предусматривают оценку средних и граничных значений при доверительной вероятности 0,95 по нормальному закону, а при отсутствии знаний о законе распределении с.в. принят закон распределения с.в. с наибольшей энтропией как самый беспорядочный.

Прогноз отказов, срока службы и остаточного ресурса ТО на ОПО базируется на обобщённой модели снижения несущей способности тонкостенного ТО за счёт коррозии и усталости тонких оболочек трубного и резервуарного ТО. При этом используется корреляция между относительным ферромагнитным (для ферромагнитных оболочек) или акустическим сопротивлением (для оболочек из нержавеющей стали) «трубки» тела оболочки и относительным комплексным показателем коррозии и старения.

Алгоритм методологии предусматривает имитационную реализацию методов прогноза управляемых показателей риска и выгоды затрат на защиту ЗЧ и ОС. Он обеспечивает оценку влияния различных уровней защиты ОПО на обеспечение заданного запаса по риску и затрат на защиту в пределах рациональных значений. Реализация методов осуществляется по отдельным алгоритмам, представленным в таблицах 1-6, в следующей последовательности.

1. Метод прогноза срока службы ТО (табл.1).
2. Метод прогноза вероятностей отказов ТО на ОПО (табл. 2).
3. Метод прогноза вероятностей ЧС на ОПО (табл. 3).
4. Метод прогноза вероятностей ущерба при ЧС на ОПО (табл. 4).
5. Метод прогноза допустимого риска и уровня ПБ ОПО (табл. 5).
6. Метод пороговой оптимизации УПБ ОПО (табл. 6).

Таблица 1.

Метод прогноза сроков службы ТО

№ №	Наименование показателя и ед. измерения	Обозна- чение	Значение, распределение, источник, формула, или примечание
1	Ср. скор. корр. без ЭХЗ, мм/год	V_k	0,06-0,14; норм.; $p=0,95$; [13,15].
2	Коэфф. ЭХЗ	$K_{ЭХЗ}$	0,95; эксп.; [15].
3	Доля легир. присадок, %	$C_{л.п.}$	2-4; равн.; или по ф-ле $C_{л.п.} = \sum_i C_i$.
4	Коэффициент коррозии, 1/год ²	a_k	$(3,2-4,8)10^{-4}$; норм.; $p=0,95$; или $a_k = 0,032(1-0,9 K_{ЭХЗ})V_k$; $K_{ЭХЗ} < 1$.
5	СКО к-та корр., 1/год ²	σ_a	$\sigma_a = 4 \cdot 10^{-5}$.
6	Коэфф.старения, 1/год ²	b_c	$b_c = 0,0025 C_{л.п.} - 0,0007$.
7	СКО к-та стар., 1/год ²	σ_b	$\sigma_b = 4 \cdot 10^{-4}$.
8	Коэффициент запаса по толщине стенки	$K_{з.,\delta}$	1,7-2,3; равн.; при инстр.обслед. $K_{з.,\delta} = \delta_t / \delta_{доп.}$.
9	Коэффициент запаса по хрупкости стенки	$K_{з.а}$	2,0-2,5; равн.; при инстр.обсл. $K_{з.а} = a_{н,t} / a_{н,доп.}$.
10	Степ. влиян.коррозии	m	0,8-0,9; норм.; $p=0,95$; [16,18].
11	Степ. влиян.старения	n	$n = 1 - m$; [16,18]
12	Ср. срок службы, лет	$T_{50\%сл.}$	$T_{50\%сл.} = (2(m \ln K_{з.,\delta} +$ $+ n \ln K_{з.а}) / (ma + nb))^{0,5}$.
13	СКО срока службы, лет	σ_t	$\sigma_t = 0,5 T_{50\%сл.} (m \sigma_a +$ $+ n \sigma_b) / (ma + nb)$.
14	95%-ный срок службы, лет	$T_{95\%сл.}$	$T_{95\%сл.} = T_{50\%сл.} (1 -$ $- 0,8(m \sigma_a + n \sigma_b) / (ma + nb))$.
15	95%-ный остаточный ресурс, лет	$T_{ост. 95\%}$	$T_{ост. 95\%} = T_{95\%сл.} - t_{экспл.}$

Примечание к табл.1: последовательность ввода данных или вычислений по алгоритму метода осуществляется в порядке номеров, указанных в первом столбце.

Таблица 2 - Метод прогноза вероятностей отказов ТО на ОПО

№ №	Наим. показателя и ед. измерения	Обозна- чение	Источник, формула или примечание
1	Интенсивность потока отказов элементов ТО, 1/год	$\lambda_{в.и.}$	Из справочных данных по видам ТО или отдельным методикам.
2	Колич. однотипного ТО	N	Из проекта или паспорта ОПО
3	Гамма-процентный срок службы однотип. ТО, лет	$T_{95\%сл.}$	По данным табл. 1.
4	Вероятность внезапных отказов ТО	$P_{в.}$	$P_{в.} = \lambda_{в.и.} N_i T_{95\%сл.и.}$
5	СКО срока сл. ТО, лет	σ_t	По данным табл. 1.
6	Аргумент интеграла вер.	X	$x = (t - T_{50\%сл.}) / \sigma_t$
7	Вер. систематич. отказов однотипн. ТО	$Q_{с.ТО}$	$Q_{с.ТО} = \Phi(x) = 1 - \exp(-0,02(x+3)^{3,3})$.
8	Вер. систематических отказов на ОПО	$Q_{с.ОПО}$	$Q_{с.ОПО} = \sum_i Q_{с.ТО i} - \sum_i Q_{ТО i} Q_{ТО i+1} - \sum_i Q_{ТО i} Q_{ТО i+2} - \sum_i Q_{ТО i} Q_{ТО i+3} - \sum_i Q_{ТО i} Q_{ТО i+4} \dots$
9	Вероятность отказа на любом ТО ОПО	$Q_{ОПО}$	$Q_{ОПО} = Q_{с.ОПО} + P_{в.ОПО} - Q_{с.ОПО} P_{в.ОПО}$.

Примечание к табл. 2: последовательность ввода данных или вычислений осуществляется в порядке номеров, указанных в первом столбце.

Таблица 3 - Метод прогноза вероятностей ЧС на ОПО

№ №	Наим. показателя и ед. измерения	Обозна- чение	Значение, распределение, источник, формула или прим.
1	Вер. утечек при отк. ТО	$p_{у.}$	0,06-0,12; равн.
2	Вер. воздействия	$p_{в.}$	0,3-0,4; равн.
3	Случ. величины вер. утечек и воздействия	$X_{с.в.}$	$X_{с.в.} = (b-a)\xi + a$, где a, b - мин. и макс. зн. с.в.
4	Вер.пораж.фактора	$p_{п.ф.}$	$p_{п.ф.} = p_{у.} p_{в.}$.
5	Вер. отказов на ОПО	$Q_{ОПО}$	По данным табл. 2.
6	Вер. ЧС	$Q_{ЧС}$	$Q_{ЧС} = Q_{ОПО} p_{п.ф.}$.

Таблица 4 - Метод прогноза вероятностей ущерба при ЧС на ОПО

№ №	Наим. показателя и ед. измерения	Обозначение	Значение, распределение, источник, формула или прим.
1	Коэфф-т защиты	K_z	$K_z = 0,65-1,00$; равн.
2	Коэфф-т укомпл.ИСЗ	$K_{ук.ИСЗ}$	$K_{ук.} = 0,90-0,95$; равн.
3	Вер. безотк.работы ИСЗ	$p_{ИСЗ}$	$p_{ИСЗ} = 0,95-0,98$, равн.
4	Вер. безотк.работы ТСЗ	$p_{ТСЗ}$	$p_{ТСЗ} = 0,8-0,9$, равн.
5	Вер. защиты при применении ТСЗ	p_z	$p_z = 1 - \exp(-1,4 K_{ук.} K_z p_{о.г.ТСЗ})$.
6	Колич. персонала и деж.перс. на уч-ке ЧС	$N_{п.}; N_{д.п.}$	По штату ОПО
7	Вер. поражения	$p_{п.}$	$p_{п.} = (1 - p_z) N_{д.п.} / N_{п.}$
8	Вер. гибели	$p_{г.}$	По РД или декларации.
9	Вер.ущерб от гибели людей без ТСЗ	$p_{ущ.}$	$p_{ущ.} = p_{п.} p_{г.}$
10	К-т ущ. ОС и др.лицам.	$K_{ОС}$	$1,2-2,0$; норм.; $p = 0,95$.
11	Вер.общ.ущерба	$p_{ущ.,общ.}$	$p_{ущ.,общ.} = K_{ОС} p_{ущ.}$
12	Случ. вел.вер.общ.ущ.	$p_{ущ.,общ.,с.в.}$	$p_{ущ.,общ.,с.в.} = M\{K_{ОС}\} p_{ущ.} (1 - \nu_{ОС} (-2 \ln \xi_1)^{0,5} \cos(2\pi \xi_2))$.

Таблица 5 - Метод прогноза допускаемого риска и уровня ПБ ОПО

№ №	Наим. показателя и ед. измерения	Обозна- чение	Значение, распределение, источник, формула или прим.
1	Тариф обязательного страхования, %	Θ	По федеральному закону 2001г. №17-ФЗ.
2	МОЖ и СКО допуск. проф. инд. риска на 2002г., 1/(чел.-год).	$\lambda_{\text{инд.доп.},0}$	$\lambda_{\text{инд.доп.}} = (0,00056 \ln(\Theta/0,24))^{1,11} \cdot 10^{-6}$; СКО $\sigma_{\text{инд.доп.}} = 0,7 \cdot 10^{-5}$.
3	Коэфф-т тренда риска	$K_{\text{тр.}}$	$K_{\text{тр.}}(t) = \exp(-0,08t)$.
4	Тренд доп.инд.риска	$\lambda_{\text{инд.доп.}}(t)$	$\lambda_{\text{инд.доп.}}(t) = K_{\text{тр.}}(t) \lambda_{\text{инд.доп.},0}$
5	Нижн.граница тренда доп.инд.риска	$\lambda^{\text{гр.}}_{\text{инд.доп.},t}$	$\lambda^{\text{гр.}}_{\text{инд.доп.},t} = \lambda_{\text{инд.доп.}}(t) - 2\sigma_{\text{инд.доп.}}$

Примечания: 1) последовательность ввода данных или вычислений по алгоритму метода осуществляется в порядке номеров, указанных в первом столбце; 2) расчёт по строкам 3, 4 и 5 формируется в массив с данными по годам эксплуатации ОПО на 10 год и далее с 20-го по 40-й годы через 2-4 года.

Таблица 6-Метод пороговой оптимизации УПБ ОПО

№ №	Наим. показателя и ед. измерения	Обозн.	Значение, распределение, источник, формула или прим.
1	Число реализаций модели при предв.эксп-те	$n_{p.п.}$	$n_{p.п.}=10-20.$
2	Выборочное СКО с.в. в предв.эксп-те.	S	По ГОСТ 11.004.
3	Размах МОЖ с.в.	Δ	$\Delta=2t_{0,95; n_{p.п.}}S/\sqrt{n_{p.п.}}$
4	Число реализаций модели при имитац. моделир.	n_p	$n_p=4t_{0,95; n>10}^2S^2/\Delta^2.$
5	Вер. отказа ТО на ОПО	$Q_{опо}$	По табл.2.
6	Вер. пораж.фактора	$p_{п.ф.}$	По табл.3.
7	Вер. ЧС на ОПО	$p_{чс}$	По табл.3.
8	Вер. общ.ущерба	$p_{ущ.общ.}$	По табл.4.
9	Показатель сглаж.ущ-ба	$a_{ущ.}$	$a_{ущ.}=-(\ln p_{чс})/p_{ущ.общ.}$
10	Коэффициент ущерба окруж. среде и др. лицам	$K_{ос}$	По табл.4.
11	Численность деж.смены	$N_{д.с.}$	По проекту ОПО
12	Гамма-проц. срок экспл. ОПО	$T_{95\%сл.}$	По табл.4.1.
13	Среднее значение оплаты труда деж. персонала	$S_{п.}$	По штату ОПО.
14	Рентабельность ОПО, или коэфф.дохода	$K_{д.}$	По данным прогноза в проекте, или $K_{д.}=1,15...1,20$; равн.
15	Случ.величина рентабельности ОПО	$x_{с.в.}$	$x_{с.в.}=(b-a)\xi+a,$ где a, b -мин. и макс.зн.с.в.
16	Макс. ущерб, МРОТ	U_{max}	$U_{max}=K_{ос} N_{д.с.} T_{95\%сл.} S_{п.} (1+K_{д.}).$
17	Коэфф. затрат на защиту	$K_{затр.}$	$K_{затр.} = \sum_i W_i N_i T_{\gamma\%сл.} / U_{max}.$
18	Тариф обязательного страхования	θ	$\theta = 0,24 \sum_i (N_{п.и} \exp(1,8 \cdot 10^3 (\lambda_{инд.} - 10^{-6})^{0,9}) - 0,8) + 10^{-6}.$
19	Степень риска затрат на	R_z	$R_z = k_{затр.} a_{ущ.} p_{ущ.}^2 + 3,6 \theta R.$

	защиту и страховку		
20	Коэфф-т эфф-ти ТСЗ	$K_{эфф.}$	МОЖ $K_{эфф.} = 16$; эксп.
21	Случ.велич.к-та эфф-ти	$X_{с.в.}$	$X_{с.в.} = -(\ln \xi) M\{K_{эфф.}\}.$
22	Коэфф-т укомп. ТСЗ	$K_{у.}$	По табл.4.
23	К-т операт. Готовн. ТСЗ	$K_{о.г.}$	По табл.4.
24	Коэфф-т защиты	$K_{з.}$	По табл.4.
25	Случ.величина коэф-тов	$X_{с.в.}$	По табл.4.
26	Степень защиты	Z	$Z = K_{эфф.} \left(1 - \prod_{i=1}^{i=3} (1 - K_{у.i} K_{з.i} K_{о.г.i})\right) p_{уш.} \exp(-a_{уш.} p_{уш.}).$
27	Коэффициент тренда	$K_{тр.}$	$K_{тр.}(t) = \exp(-0,08t).$
28	Степень риска до управл. возд. (УВ)	R_0	$R_0 = K_{тр.} p_{чс} p_{уш.}.$
29	Инд.риск до УВ	$\lambda_{инд.0}$	$\lambda_{инд.0} = R_0 / (tN_{п.})$
30	Реализация вычис.цикла	-	По п.п. 4-25: n_p раз.
31	МОЖ вер-ти ущ. до УВ	$M\{p_{уш.}\}$	По ГОСТ 11.004.
32	СКО вер-ти ущ. до УВ	$\sigma_{уш.}$	По ГОСТ 11.004.
33	МОЖ инд. риска до УВ	$M\{\lambda_{инд.0}\}$	По ГОСТ 11.004
34	СКО инд. риска до УВ	$\sigma_{инд.0}$	По ГОСТ 11.004
35	Запас инд.риска	Δ_{λ}	$\Delta_{\lambda} = \lambda_{инд.доп.t}^{гр.} - M\{\lambda_{инд.0}\} - 2 \sigma_{инд.0}$
36	Доп. запас инд.риска	$\Delta_{\lambda,доп.}$	$\Delta_{\lambda,доп.} = (0,1 \dots 0,15) \lambda_{инд.доп.t}^{гр.}$
37	Решение на УВ	-	При условии $\Delta_{\lambda} < \Delta_{\lambda,доп.}$.
38	Рациональн.вер. ущерба	$p_{уш. рац.}$	$p_{уш. рац.} = 1/a_{уш.} \pm 2 \sigma_{уш.}.$
39	Рац.уровень защиты	$Z_{рац.}$	$Z_{рац.} = K_z p_{уш. рац.} \exp(-a_{уш.} p_{уш. рац.}).$
40	Рац.затр. на защ.,МРОТ	S_z	$S_z = Z_{рац.} U_{max}.$
41	Рац.степень риска затрат	$R_{z, рац.}$	$R_{z, рац.} = K_{затр.} a_{руш.} p_{уш. рац.}^2.$
42	Рац.степ.риска при УВ	$R_{УВ, рац.}$	$R_{УВ, рац.} = K_{тр.} (p_{чс} p_{уш. рац.} + R_{z, рац.} - Z_{рац.}).$
43	Рац. уровень ПБ	$V_{ПБ, рац.}$	$V_{ПБ, рац.} = 1 - R_{УВ, рац.}$
44	Рац. отн.выгода	$V_{рац.}$	$V_{рац.} = Z_{рац.} - R_{z, рац.}$
45	Рац. инд.риск при УВ	$\lambda_{инд.УВ, рац.}$	$\lambda_{инд.УВ, рац.} = R_{УВ, рац.} / (tN_{п.}).$

46	Отклонение прогнозир. инд.риска от рац-го	$\Delta\lambda_{\text{рац.}}$	$\Delta\lambda_{\text{рац.}} = \lambda_{\text{инд.УВ,рац.}} - (M\{\lambda_{\text{инд.0}}\} \pm 2 \sigma_{\text{инд.0}})$.
47	Варианты решений на защиту ЗЧ и ОС	-	При $\lambda_{\text{инд.}} > (0,85 \dots 0,90) \lambda_{\text{инд.доп.}}^{\text{гр.}}$, или $\Delta\lambda_{\text{прогн.}} < \Delta\lambda_{\text{рац.мин}}$, или $\Delta\lambda_{\text{прогн.}} > \Delta\lambda_{\text{рац.макс}}$.
48	Реализация имитац. модели n _р раз по кажд. варианту решений	-	По п.п.4-32 с учётом технич. и орг. решений при УВ.
49	Выбор оптимального решения на каждом шаге динамического программирования	-	В сравниваемых вариантах: $V_1 > V_2 > V_3 \rightarrow$ $\rightarrow \text{Реш.1} \Rightarrow \text{Реш.2} \Rightarrow \text{Реш.3}$, где $\Rightarrow$ -знак предпочтения; $\rightarrow$ -импликация “если..., то..”
50	Выбор оптим.управл-ия	-	$W(x)^{\text{opt}} = \max \{F_i(v) + W_{i+1}^{\text{opt}}(f(x, v))\}$.
51	Оц-ка эфф-ти опт.упр-ия	-	$I_{\text{эфф.}} = \sum_i Z_{i,\text{опт.}} / R_{Z,I,\text{опт.}}$.
52	Оценка сходимости методов по МОЖ (критерий Стьюдента)	$t_{n1;n2;p}$	$t_{n1;n2;p} =$ $= K_n \frac{M\{x\} - M\{y\}}{\sqrt{(n_1 - 1)S_x^2 + (n_2 - 1)S_y^2}} < t_{\text{кр.}};$ $K_n = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}};$ $t_{\text{кр.}}; \kappa=4-10; p=0,95 = 2,2-2,8.$
52	Оценка воспр-ти методов по СКО (критерий Кохрэна)	G	$G = (\max \{S_g^2\}) / \sum_g S_g^2 < G_{\text{кр.}};$ $G_{\text{кр.}} n=3-10; p=0,95 = 0,79-0,94.$
53	Передат.запаздывание	$t_{\text{з.}}$	$t_{\text{з.}} = 0,1-1$ год; равн.
54	Коэффициент пропорц. уровней защиты	$K_{\text{п.}}$	На ур.защ. персонала $K_{\text{п.}} = 0,16$; на ур. локализации ЧС $K_{\text{п.}} = 0,30$; на ур.пов.надёжн.ТО $K_{\text{п.}} = 0,54$.
55	Время перех. процесса при реконстр. ОПО, лет	$T_{\text{п.п.}}$	По проектной докум-ции, или $T_{\text{п.п.}} = 2$; эксп.
56	Коэффициент самовыр. перех. процесса УВ	$a_{\text{п.п.}}$	$a_{\text{п.п.}} = 3 / T_{\text{п.п.}}$.

57	Коэффициент ёмкости	K_E	$K_E = K_{п.}/(2-a_{п.п.})$.
58	Реакция системы на УВ (наносится на совмещённый график динамики п.п. и тренда доп. инд. риска для определения запаса безопасности).	$\varphi_{п}(t)$	$\varphi_{п}(t) = \lambda_{инд.АУ} =$ $= \frac{\mu_0(t)}{aK_E + \kappa_{п1_0}(t - t_3)} (1 -$ $- \exp(-(a + \frac{\kappa_{п1_0}(t - t_3)}{K_E})t),$ где $\mu_0 = \Delta_{\lambda,рац.}$.

Примечания: 1) последовательность ввода данных или вычислений по алгоритму метода осуществляется в порядке номеров, указанных в первом столбце; 2) с.в. ξ и пару с.в. ξ_1, ξ_2 в интервале 0-1 берут, например, на выходе генератора псевдослучайных чисел. 3) все показатели, зависящие от времени, формируются в массив с данными по годам эксплуатации ОПО на 10 год и далее с 20-го по 40-й годы через 2-4 года; 4) варианты решений по управляющему воздействию (УВ) принимаются при условиях: а) несоблюдения запаса по риску; б) выхода за границы показателей рационального индивидуального риска. Приоритет - по запасу риска; 5) выбор оптимального решения среди рациональных осуществляют в случаях, когда получено несколько рациональных решений (допускается с оговоркой вариант принятия рационального решения с минимальными затратами).

10.5. Вариант агрегированного подхода к использованию методологии УПБ на основе прогнозных моделей и методов оценки состояния опасных производственных объектов и управляющих воздействий.

Для наглядности использования методологии УПБ рассмотрим процесс решения задачи строительства резервуарного парка хранения нефтепродуктов с учетом требований ПБ, обеспечиваемой надежностью резервуаров, наличием резервных резервуаров и системой ПАЗ, с целью оптимизации вместимости парка по стоимостному критерию системно: на основе варьирования вместимости вертикального стального резервуара, его прочностных характеристик, заложенных на этапах проектирования и

строительства, а также условий его эксплуатации в границах требований ПБ.

При УПБ должны учитываться как минимум два критерия: критерий безопасности (например, риска) и экономический критерий, что следует из РД 03-418-01 (п. 3.2), при этом необходим комплексный учёт показателей «стоимость-безопасность-выгода», поэтому при УПБ необходима многоцелевая оптимизация. Методы многоцелевой оптимизации нашли широкое применение для многомерных экономических систем при поиске компромиссных решений. Наиболее предпочтительным в настоящее время критерием оптимизации системы стационарных складов являются затраты на создание или реконструкцию резервуарных парков с учетом экономического ущерба от возможных аварий на данном складе (табл.7) на основе синтеза структурно-логической схемы УПБ, совмещающей административное и технологическое автоматизированное управления.

К специфическим условиям УПБ склада нефтепродуктов (нефти) ОПО можно отнести: 1) специфику усталости и старения РВС; 2) особенности прогноза динамики случайных и систематических возмущающих воздействий на конструкцию РВС; 3) влияние запаздывания аргумента на запас устойчивости системы УПБ склада (базы); 4) особенности статистически устойчивых закономерностей снижения вероятностей риска и ущерба при ЧС в зависимости от затрат на повышение надёжности резервуарного парка; 5) специфику прогноза степени риска напрасных затрат на снижение риска, если авария не произойдёт; 6) особенности прогноза комплексного показателя безопасности и риска с учётом эффективности затрат на предотвращение ущерба здоровью людей и окружающей среде в условиях стохастической и нечёткой неопределённостей.

Поскольку возможны эксплуатационные отказы резервуаров, в резервуарных парках используется скользящее резервирование, а резервный резервуар, предназначенный для замены одного из отказавших основных

резервуаров, может находиться в нагруженном, ненагруженном и облегченном состоянии.

Оценка уровня надежности РВС проводилась на основе статистических данных прочностных характеристик конструкционных материалов, геометрических параметров и нагрузок, действующих на элементы конструкции резервуара, условий эксплуатации и технологии производства. При этом, предусматривался системный подход "деталь - сборочная единица - резервуар".

Таблица 7- Структура системной оптимизации показателей качества РВС

Уровень системы	Элемент системы	Доминирующая задача	Критерий оптимизации	Оптимизируемый показатель
1	Склад	Хранение и прием-выдача нефтепродуктов в условиях географического размещения склада.	Затраты на реконструкцию склада (базы) в целом.	Параметры технической системы обеспечения безопасности хранения.
2	Резервуарный парк	Технологический безаварийный процесс хранения и внутрискладских перекачек нефтепродуктов.	Затраты на строительство и реконструкцию резервуарного парка с учетом требований ПБ.	Количественный состав РВС резервуарного парка
3	Резервуар	Безопасное хранение конкретного нефтепродукта с учетом технического состояния РВС.	Затраты на строительство и эксплуатацию резервуара с учетом требований ПБ.	Вместимость, безотказность и долговечность РВС.

Для этого были приняты эксплуатационные нагрузки, действующие на конструкцию (S) и несущую способность конструкции по прочности (R) и по деформации (Q), которые являются случайными величинами.

Для условий функционирования РВС было принято распределение с.в., подчиняющееся при известном математическом ожидании выборки и дисперсии выборки нормальному закону.

В работе было принято условие, что внезапные и постепенные отказы деталей - события независимые, а соединение деталей по структурной схеме надежности для резервуара последовательное, что позволило представить вероятность безотказной работы РВС в следующем виде

$$P_{\Phi}(t) = \prod_{i=1}^N P_{ib}(t)P_{iII}(t), \quad (1)$$

где $P_{ib}(t)$, $P_{iII}(t)$ - вероятности безотказной работы РВС относительно внезапных и постепенных отказов их элементов конструкции;

k - количество элементов конструкции РВС.

Для прогноза вероятности безотказной работы РВС относительно внезапных отказов вполне применима основанная по принципу "технологической неопределенности" модель типа "обобщенная нагрузка-несущая способность"

$$P_{\Phi}(t) = \text{Вер}(R-S). \quad (2)$$

Поскольку обе величины характеризуются математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением (с.к.о.), выражение (2) формализовано следующей математической зависимостью

$$P_B(t) = 1 - \frac{1}{4} \left[\Phi(n) - \Phi\left(\frac{R_{\min} - S}{\sigma_S}\right) \right] \left[\Phi(m) - \Phi\left(\frac{R - S_{\max}}{\sigma_R(t)}\right) \right], \quad (3)$$

где S, σ_S - математическое ожидание и с.к.о. обобщенной нагрузки;

$R, \sigma_R(t)$ - математическое ожидание и с.к.о. несущей способности;

$\Phi(z)$ - функция Лапласа;

$R_{\min}$ - минимальное ожидаемое значение несущей способности;

$S_{\max}$ - максимальное ожидаемое значение обобщенной нагрузки.

Отличительной особенностью данной модели от существующих является применение функции Лапласа с целью количественного определения опасной площади перекрытия плотностей распределения нагрузки и несущей

способности, а также введением зависимости снижения уровня "организационно-технической неопределенности" от наработки РВС. Прогноз снижения уровня необходимо осуществлять по данным статистики с учетом временного тренда параметров потока отказов по мере приработки технических элементов, повышения качества ТО, снижения ошибок персонала, мониторинга и автоматизации.

Снижение " организационно-технической неопределенности" было формализовано в виде

$$\sigma_R(t) = \sigma_{R0} e^{-t_u / k_{np} T_p}, \quad (4)$$

где

- σ_{R0} - с.к.о. несущей способности в начальный момент функционирования РВС и системы ПАЗ;
- t - время функционирования РВС и системы ПАЗ;
- T_p - среднестатистическое время выявления или проявления скрытых производственных дефектов в материале и конструкции РВС и системы ПАЗ;
- K_{np} - коэффициент, характеризующий качество ТО, снижение ошибок персонала, уровень мониторинга и автоматизации.

Результаты обследования технического состояния РВС показывают, что основной причиной нарушения прочности является интенсивный коррозионный износ и малоцикловая усталость. Следующей по значимости причиной является неравномерная осадка основания.

Таким образом, вероятность безотказной работы РВС относительно постепенных отказов оценивалась по формуле

$$P_{\phi n}(t) = \prod_{i=1}^k P_k(t) P(t)_{ycm}, \quad (5)$$

где $P_k(t)$, $P(t)_{ycm}$ - вероятности безотказной работы относительно коррозионных процессов и усталостных разрушений.

В силу многообразия равнозначных факторов и на основании центральной предельной теоремы можно утверждать, что вероятность безотказной работы относительно коррозионных процессов и неравномерной осадки основания будет равна следующему выражению

$$P_k(t) = \frac{1}{2} [1 + \Phi(\frac{\mu_{\Pi i} - \alpha_i t}{\sigma_i t})], \quad (6)$$

где α_i - средняя скорость процесса коррозии стенок резервуара;
 $\mu_{\Pi i}, t$ - предельное значение толщины стенок, обеспечивающее "прочность" РВС, и период функционирования.

Усталостные разрушения в РВС возникают в результате появления микротрещин в материале стенок, швах, днище и кровли при знакопеременных нагрузках циклического характера, что описывается логарифмически нормальным законом

$$P(t)_{уст} = \frac{1}{2} [1 + \Phi(\frac{\ln T^{np}_{уст} - \ln t}{\sigma_{\ln t}})], \quad (7)$$

где $T^{np}_{уст}$ - предельное значение (гарантированное) времени эксплуатации резервуара;

$\sigma_{\ln}$ - среднеквадратическое отклонение;

t - период функционирования резервуара.

Значение величины $T^{np}_{уст}$ можно определить с использованием коэффициента запаса

$$T^{np}_{уст} = n_{пр} Q = n_s T_{тр}, \quad (8)$$

где $n_{пр}, Q$ - предельное число знакопеременных циклов наполнения и опорожнения резервуара и период одного цикла;

$T_{тр}, n_s$ - требуемый ресурс для резервуара и коэффициент запаса.

Таким образом, приведенные выше модели позволяют прогнозировать надежность РВС, но для этого необходимо установить перечень деталей, определяющих его надежность, установить прочностные и предельно допустимые параметры и их динамику.

Общая структура формирования опорного уровня надежности резервуара приведена на рис.4, а порядок действий принят следующим:

- анализ сборочных единиц РВС, лимитирующих его надежность;
- синтез сборочных единиц в единую компоновочную схему;
- оценка безотказности и долговечности на основе конструкционных и технологических параметров и их взаимодействия с окружающей средой.



Рис.4. Структура формирования опорного уровня надежности резервуара

В дальнейшем на основе компоновочной схемы формируется система, состоящая на первом уровне из сборочных единиц, а на втором, соответственно, деталей, определяющих уровень надежности по результатам статистического анализа отказов применительно к условиям эксплуатации резервуаров.

В дальнейшем возникла необходимость в алгоритме оптимизации, концептуально учитывающим:

- расположение склада нефтепродуктов, определяющее физико-географические и климатические условия эксплуатации РВС, а также интенсивность его использования в напряженных режимах слива-налива;
- динамику надежности РВС в зависимости от прочностных свойств материала и конструкции, а также условий эксплуатации для прогноза количества отказавших РВС в периоды приработки и в конце эксплуатации;
- стоимостные параметры строительства или реконструкции резервуарных парков, зависящие от их количественного и качественного состава, и выступающие в качестве целевой функции оптимизации;
- требования промышленной безопасности к резервуарным паркам, выступающие в качестве ограничения;
- закономерности изменения стоимостных показателей строительства резервуарных парков в зависимости от систем обнаружения утечек и пожаротушения, а также других средств обеспечения безопасности технологических процессов, используемых для непосредственной защиты резервуарных парков от нештатных ситуаций.

Поскольку, как было приведено выше, в условиях неопределённости и случайности внешних и управляющих воздействий для сложных человеко-машинных систем возможна только пороговая оптимизация, которую необходимо осуществлять по комплексному критерию «стоимость-безопасность-выгода» с анализом запаса по риску и допускаемых значений риска персонала объекта с учётом тенденции их изменения во времени, была сформирована стоимостная целевая функция в виде стоимостных затрат на реконструкцию резервуарных парков, создание систем обнаружения утечек и пожаротушения, возможного ущерба от аварий.

Постановка оптимизационной задачи по данной целевой функции с ограничением в виде заданного значения показателя безопасности склада была проведена следующим образом:

$$Z = \min_{j=1}^3 Z_j = \min_{j=1,2,3} Z_j. \quad (9)$$

$$K_{жс}^{**} = \varphi[M_1(3_1), M_2(3_2), M_3(3_3)];$$

где $M_j(3_j)$ - зависимость стоимостных затрат на проведение j -го вида мероприятий $3_j, j=1,2,3$ (1 - реконструкция или строительство резервуарного парка, 2 - создание системы обнаружения утечек и пожаротушения, а также других средств обеспечения безопасности, 3 - ликвидация последствий аварий и восполнение возможного ущерба);

$K_{жс}^{**}$ - заданное значение показателя безопасности склада.

С учетом этого стоимостная целевая функция оптимизации вместимости РВС примет следующий вид

$$Z = 3_{yd}W_c^* + 3_{np1}n_c + П_A \rightarrow \min, \quad (10)$$

где 3_{yd} - удельные (на 1 куб. м) затраты на строительство и эксплуатацию РВС вместимостью V_{pi} для резервуарного парка объемом W_c^* ;

$3_{np1}, n_c$ - стоимость модуля систем обнаружения утечек и пожаротушения с его монтажом и их количество;

$П_A$ - суммарный возможный ущерб от аварий.

Суммарный возможный ущерб можно определять на основе аддитивной свертки всех доминирующих частных ожидаемых относительных ущербов с учетом вероятностей их реализации.

Возможный ущерб $П_A$ от аварий на опасных производственных объектах может быть выражен в общем виде формулой

$$П_A = П_{ПП} + П_{ЛА} + П_{СЭ} + П_K + П_{Э} + П_{ВТР}, \quad (11)$$

где $П_{ПП}$ – прямые потери организации, эксплуатирующей ОПО, руб.;

$П_{ЛА}$ – затраты на локализацию (ликвидацию) аварии, руб.;

$П_{СЭ}$ – социально–экономические потери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма людей), руб.;

$П_K, П_{Э}$ – косвенный и экологический ущерб, руб.;

$П_{ВТР}$ – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности.

Алгоритм метода оптимизации имеет следующую последовательность:

1. На первом шаге уточняется состав проектируемого резервуарного парка и вместимость V_{pi} резервуара, расположение склада нефтепродуктов, определяющее физико-географические и климатические условия эксплуатации резервуаров, а также интенсивность использования резервуара в напряженных режимах слива-налива.

2. Формируется блок исходных данных, необходимых для использования прогнозной модели надежности и расчета интенсивности отказов (λ) для резервуара выбранной вместимости V_{pi} .

3. Определяем количество (m_{oi}) основных резервуаров в резервуарном парке склада горючего для конкретной вместимости V_{pi} резервуара.

4. Количество (m_{pi}) резервных резервуаров определяем с учетом интенсивности отказов (λ) резервуара вместимости V_{pi} .

5. Подсчитываем затраты $З_i$ на строительство ($m_{oi} + m_{pi}$) резервуаров, а также приобретение и монтаж системы обнаружения утечек и пожаротушения согласно рассчитанному варианту, при этом определяющую роль играет вместимость V_{pi} резервуара.

6. Рассматриваем сценарии наиболее вероятной и опасной ситуаций с расчетом количества нефтепродуктов, участвующих в них.

7. После этого рассчитываем потери нефтепродуктов и косвенный ущерб в результате аварии, зная общее количество $m_{oi} + m_{pi}$ резервуаров на складе и рассматриваемую вместимость резервуара V_{pi} на данном шаге перебора параметрического ряда вместимостей резервуаров.

Оптимизационный характер поиска варианта вместимости РВС заключается в том, что варьированием V_{pi} , находим вариант, при котором затраты $З_1$ на строительство ($m_{oi} + m_{pi}$) резервуаров, приобретение и монтаж системы обнаружения утечек и пожаротушения $З_2$, согласно рассчитанному варианту, а также возможный ущерб в результате аварии, в сумме должны быть минимальны для всего поля значений параметрического ряда вместимостей РВС.

Отдельными наиболее сложными и трудоемкими этапами являются определение интенсивности отказа и расчет удельных затрат Z_{ydi} на строительство и эксплуатацию резервуара в зависимости от его вместимости. Для этого необходима статистика или проведение натурного эксперимента с целью получения зависимости интенсивности отказов от вместимости резервуара и условий эксплуатации на предмет безотказности и долговечности.

С этой целью были использованы результаты обследования резервуаров, эксплуатируемых в Северо-Западном, Центральном и других регионах страны: в северных широтах 10000 и 30000 м³, в Вологодской и Мурманской областях 100, 200, 300, 2000, 5000 м³, в Центральном районе 400 и 2000 м³.

В программе обследования был предусмотрен измерительный контроль толщины металла стенок и кровли, измерение отклонения от вертикали образующих стенки резервуаров, нивелирования наружного контура и диагностирование технического состояния днища РВС.

Порядок замера толщины металла стенки показан на развертке, представленной на рис.5.

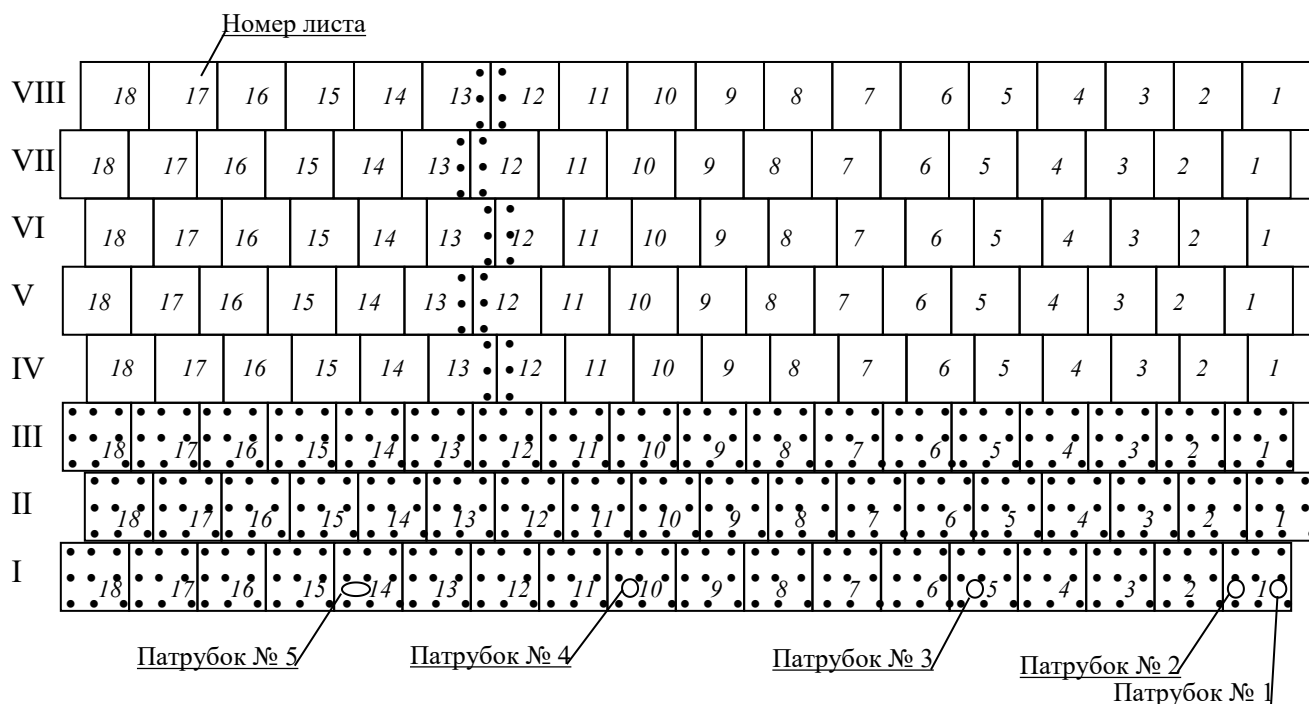


Рис.5. Схема расположения точек замера толщины металла стенки РВС.

На трех нижних поясах стенки измерение толщины основного металла проводилось на каждом листе в 9 точках. Измерение толщины основного металла верхних поясов, начиная с четвертого, проводилось вдоль лестницы на листах номер 12, 13 в трех точках на каждом листе.

За толщину основного металла к-го листа принималось среднее арифметическое всех замеров на нем, которое определялось по формуле

$$\bar{D}_i^k = \frac{\sum_{i=1}^N D_i^k}{N}, \quad (12)$$

где D_i^k – измеренная толщина металла к-го листа i-го элемента РВС, мм;

N – число измерений на к-ом листе.

На основе анализа состояния стенок РВС формировались выводы о состоянии поверхности стенок, динамике коррозии основного металла и прочности стенки, а также качестве вертикальных и горизонтальных сварных соединений стенок.

Другим не менее важным конструктивным элементом резервуара является кровля. Измерение толщины основного металла кровли резервуаров проводилось по секторам (рис. 6) на каждом листе в трех точках.

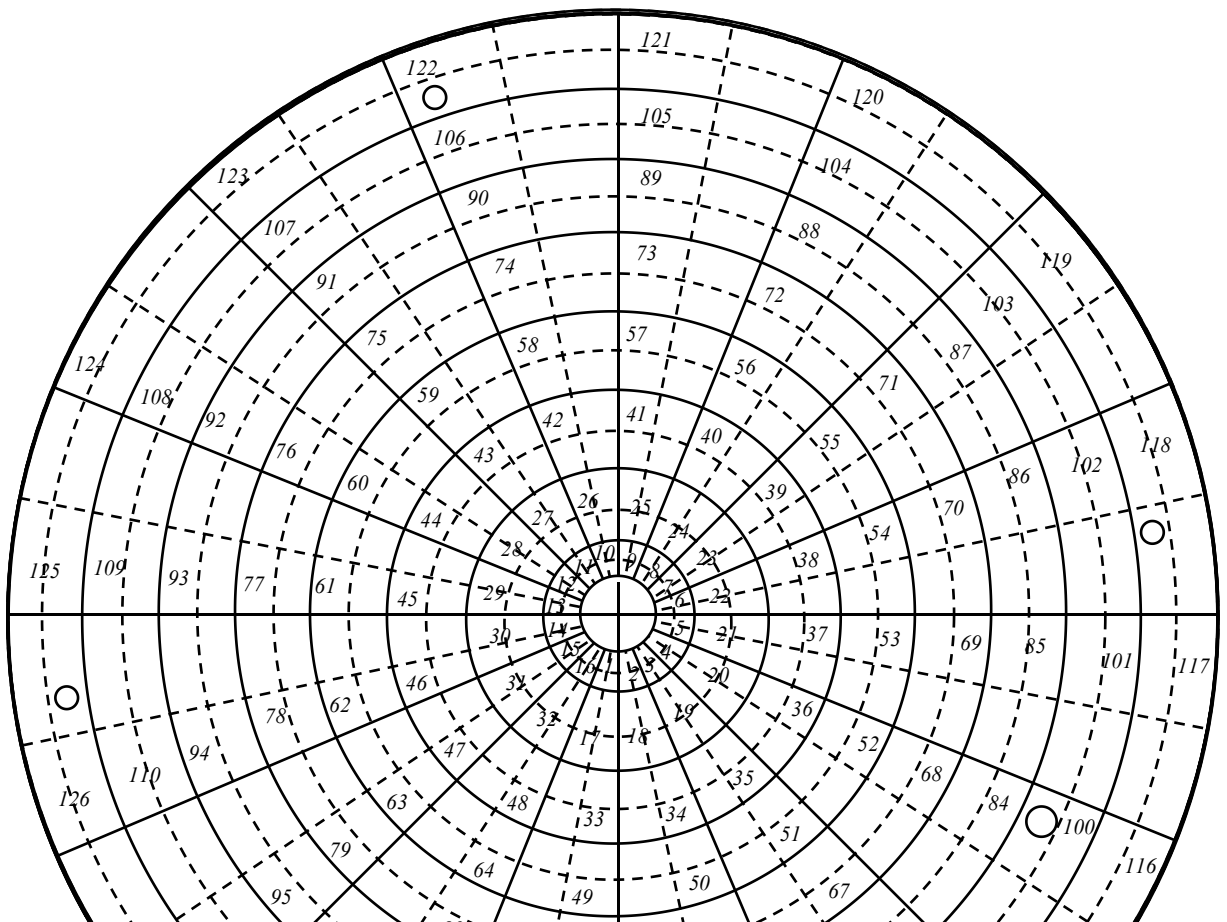


Рис. 6. Схема секторов кровли резервуара

На днище наиболее проблемного в данном аспекте резервуара, вид которого приведен на рис. 7, обнаружены следующие недопустимые дефекты:

- механические повреждения металла;
- подрезы;
- множество технологических пластин;
- излом.

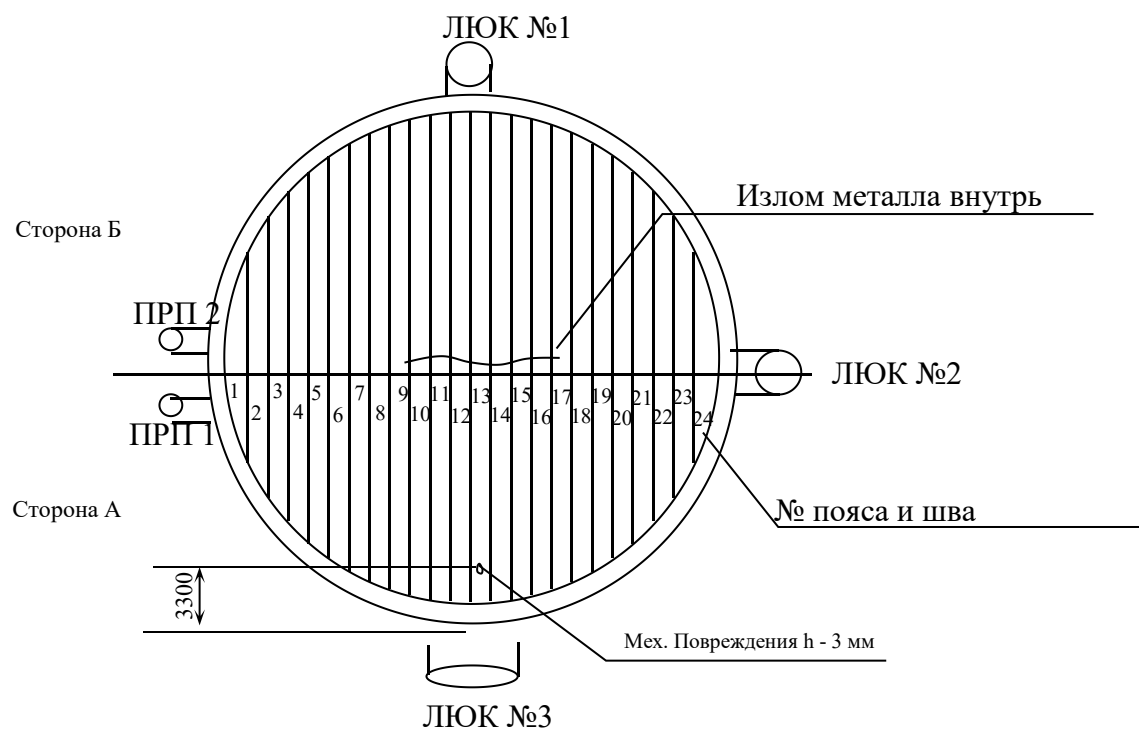


Рис. 7. Схема расположения дефектов на днище

Проведенное диагностирование технического состояния днища РВС методом сравнения электрофизических свойств грунта под резервуаром, позволило выявить нарушения формы и герметичности днища (рис. 8).

На основании полученных диаграмм с обнаруженными аномалиями по грунту были сделаны следующие выводы:

под днищем резервуара выявлено скопление нефтепродукта, возникшее, предположительно, вследствие аварийного перелива резервуара;

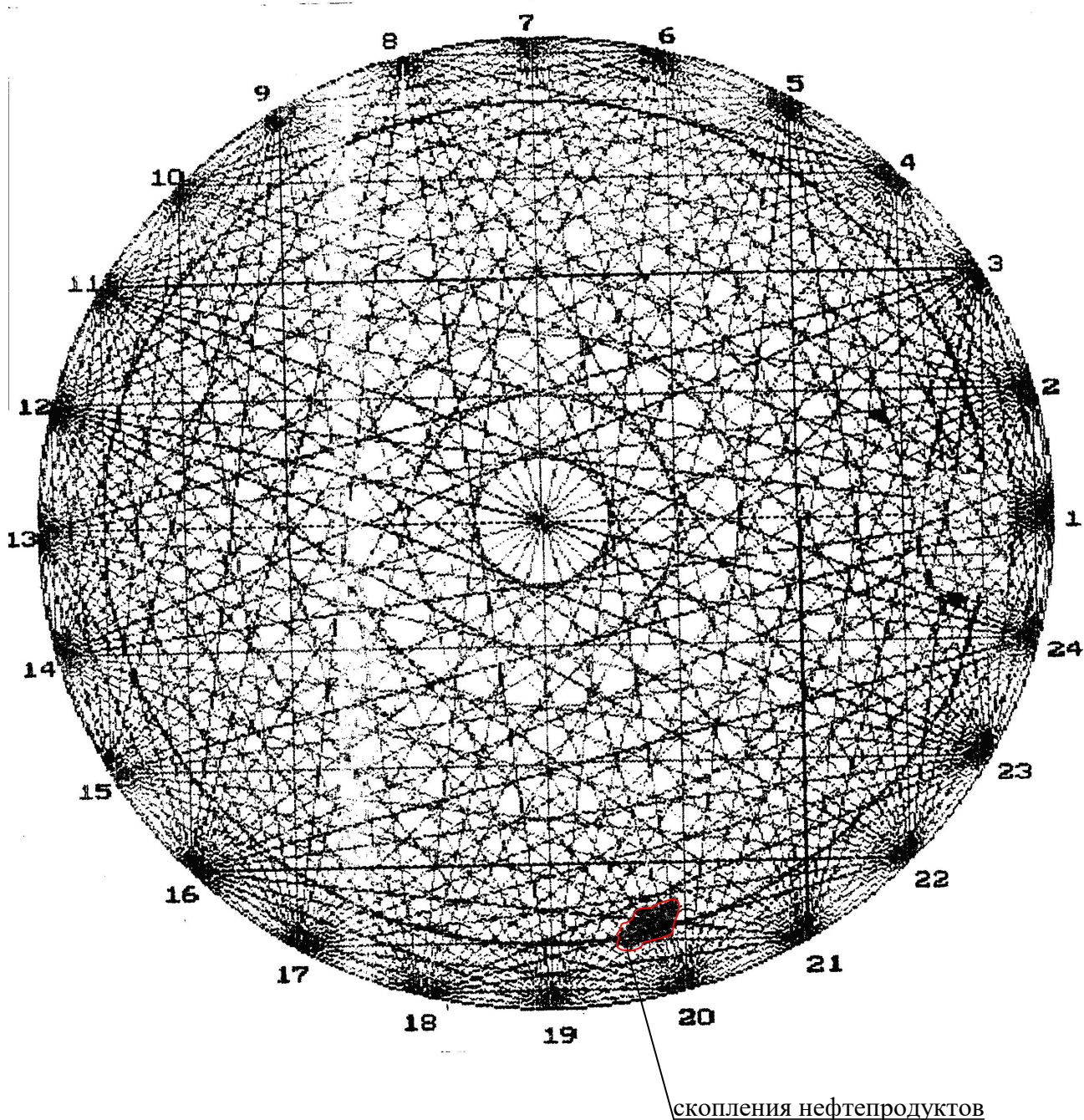


Рис. 8. Места скопления нефтепродуктов под резервуаром

под днищем резервуара присутствуют следы нефтепродукта, возникшие, предположительно, вследствие утечек через днище резервуара;

днище резервуара имеет дефекты:

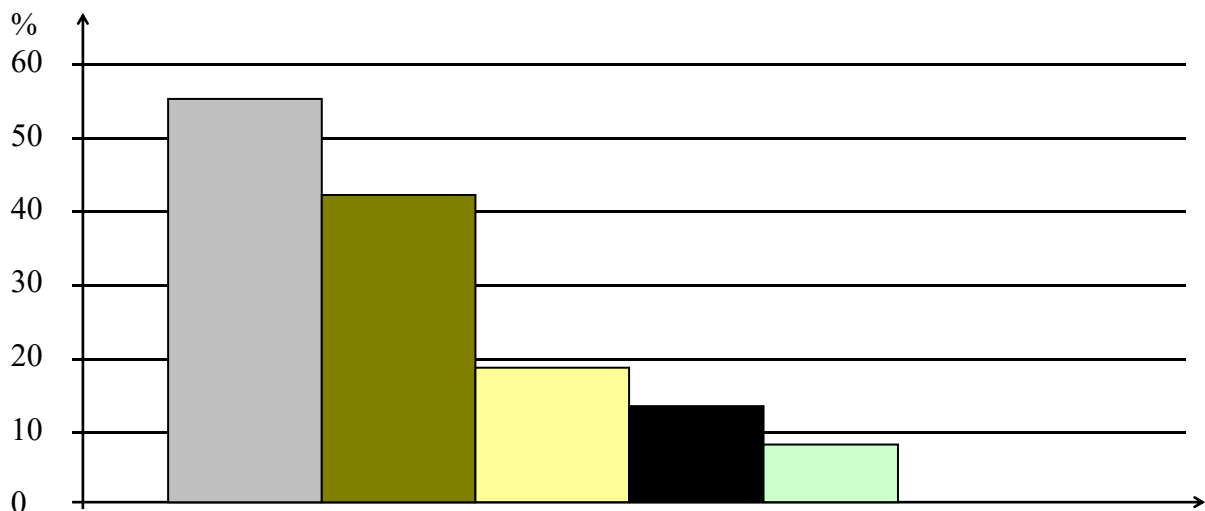
днище резервуара имеет хлопуны площадью от 6,5 м² до 9 м²;

под днищем резервуара присутствуют следы и скопление ржавчины.

Возможные причины внезапных разрушений связаны с качеством сварных соединений, качеством применяемой стали, технологией сборки днища по секторам, а также качеством изготовления «подушки» под резервуаром, связанным с возможными изломами, «хлопунами» и т.д.

Также были проведены измерения осадки основания резервуара в заполненном состоянии по наружному контуру окрайки днища. Замеры показали, что фактические величины отклонения наружного контура днища от горизонтали и разность высот точек наружного контура днища не превышают допустимой.

Анализ результатов показал, что в стенке резервуара (рис.9) основной причиной отказов является сплошная коррозия, которая составила 55%.



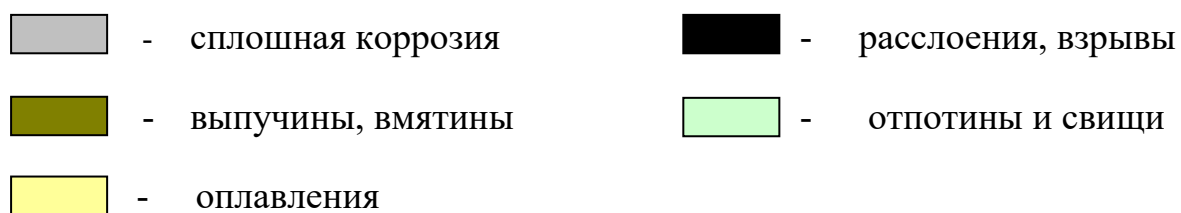


Рис. 9. Дефекты и повреждения в стенке РВС и их частоты.

Среди дефектов, приводящих к отказу кровли (рис.10), наиболее часто наблюдается равномерная коррозия (30 %).

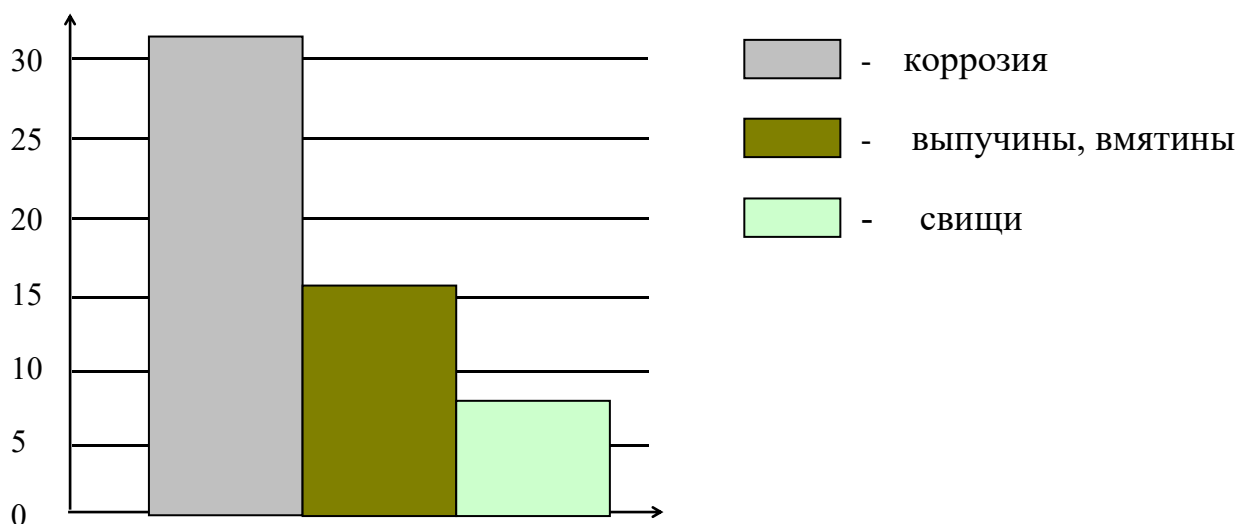
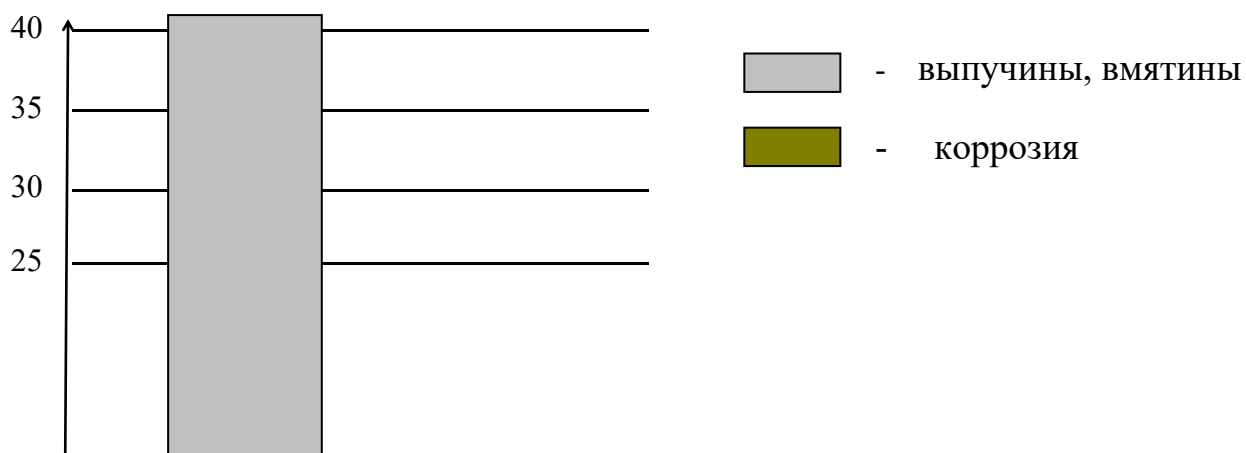


Рис. 10. Дефекты кровли РВС и их частоты

Основным дефектом на днище (рис.11), который регистрируется при контроле технического состояния, проявились хлопунты (43%), а коррозионный износ днища, превышающий предельный, зарегистрирован в 23 % РВС.



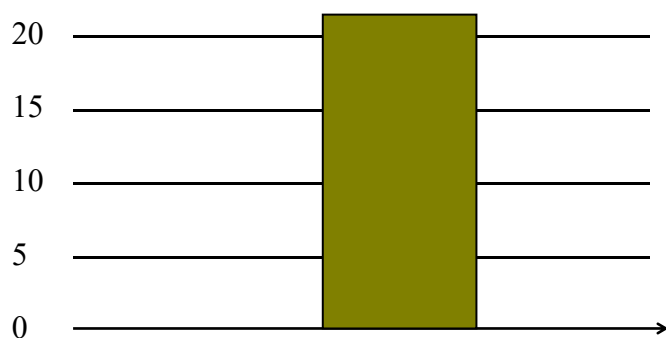


Рис. 11. Дефекты центра днища РВС и их частоты

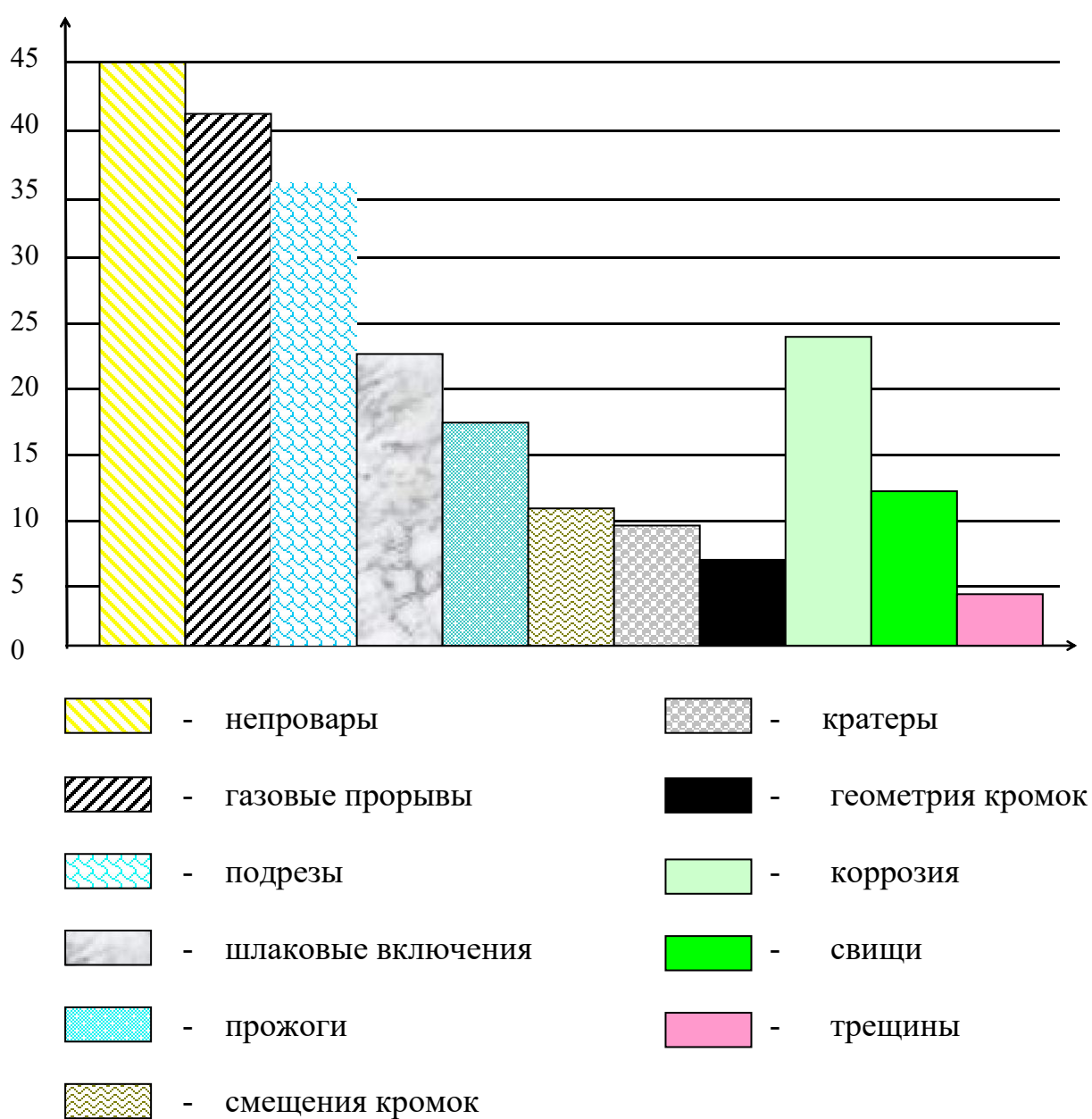


Рис. 12. Дефекты и повреждения в сварных швах РВС и их частоты

Для определения вероятности безотказной работы относительно внезапных отказов в качестве нагрузки и несущей способности конструкции РВС примем следующие величины:

ожидаемое и критическое значения несущей способности расчетного пояса РВС $R = \gamma_c R_y^*$ и $R_{min} = \gamma_c R_{ymin}^*$;

ожидаемое расчетное и максимально фактическое напряжения в расчетном поясе резервуара $S = y^i$ и $S_{max} = y_{max}^i$.

Критерием оценки прочности стенки в каждом поясе является соотношение:

$$y_{max}^i \leq \gamma_c R_y^*, \quad (13)$$

где y_{max}^i – максимальное фактическое напряжение в расчётном поясе, МПа;

γ_c – коэффициент условия работы, для 1 пояса $\gamma_c = 0,7$, для всех остальных поясов $\gamma_c = 0,8$ согласно п. 5.1 РД 153-112-017-97;

R_y^* – расчетное сопротивление металла, для стали 09Г2С $R_y^* = 315$ МПа, для стали СтЗсп $R_y^* = 230$ МПа, согласно СНиП II-23-81;

Максимальное фактическое напряжение, возникающее в каждом поясе резервуара в условиях гидравлических нагрузок, определялось по формуле:

$$y_{max}^i = \frac{(n_1 c(H-x) + n_2 P_{и})r}{100 \bar{D}^i}, \quad (14)$$

где n_1 – коэффициент перегрузки для жидкости, принят согласно п. 5.1 (РД 153-112-017-97);

$\bar{D}^i$ – плотность воды, $\bar{D}^i = 1000$ кг/м³;

H – максимальная высота налива, принятая согласно технического паспорта резервуара, м;

x – расстояние от днища до нижней кромки расчётного пояса, м;

n_2 – коэффициент перегрузки для избыточного давления и вакуума, принят согласно п. 5.1 (РД 153-112-017-97);

$P_{и}$ – нормативная величина избыточного давления в пространстве под кровлей резервуара, принятая согласно п. 5.1 (РД 153-112-017-97);

r – радиус резервуара, принимается согласно технического паспорта резервуара, м;

$\bar{r}_B$ – реальная толщина металла расчётного пояса стенки, принятая по результатам расчета запаса толщины основного металла, мм.

Усредненные значения запаса толщины металла стенки пояса резервуара и значения исходных данных для расчёта максимальных фактических напряжений в поясах (на примере ряда РВС) представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Усредненные значения запаса толщины металла стенки пояса резервуара и значения исходных данных для расчёта максимальных фактических напряжений в поясах

Номер пояса	Значение исходных данных для расчёта фактических напряжений									
	γ_c	R_y^*	n_1	ρ , кг/м ³	H, м	x, м	n_2	$P_{и}$, кПа	r, м	$\bar{r}_B$, мм
VIII	0,7	235	1,0	1000	10,450	10,4	1,2	0,2	17,1	5,5
VII	0,7	235	1,0	1000	10,450	9,0	1,2	0,2	17,1	5,6
VI	0,7	235	1,0	1000	10,450	7,5	1,2	0,2	17,1	5,6
V	0,7	235	1,0	1000	10,450	6,0	1,2	0,2	17,1	6,6
IV	0,7	235	1,0	1000	10,450	4,5	1,2	0,2	17,1	8,5
III	0,7	235	1,0	1000	10,450	3,0	1,2	0,2	17,1	10,4
II	0,8	335	1,0	1000	10,450	1,5	1,2	0,2	17,1	11,4
I	0,8	335	1,0	1000	10,450	0,3	1,2	0,2	17,1	11,5

Для наглядности полученные результаты расчетов максимальных фактических напряжений в поясах сведены в таблицу 9.

Таблица 9 - Результаты расчетов возможных максимальных фактических

напряжений в поясах резервуаров

Номер пояса	Значение расчётного показателя условия прочности	
	$\dot{\sigma}_{\max}$, МПа	$\gamma_c R_y^*$, МПа
VIII	43,5	184
VII	85,5	184
VI	131,3	184
V	150,3	184
IV	146,9	184
III	144,7	184
II	154,5	252
I	171,0	220

В выделенных строках находятся значения $\dot{\sigma}_{\max}^i$ и $\gamma_c R_y^*$, которые наиболее близки и обуславливают подход к пороговым значениям, после которых резко снижается безотказность резервуара.

Для РВС, указанных выше по регионам эксплуатации, были обобщены результаты расчетов максимальных фактических напряжений в поясах.

Другим показателем оценки безотказности конструкции РВС является его устойчивость.

Критерием устойчивости стенки по каждому поясу является соблюдение соотношения:

$$\frac{\dot{\sigma}_1^i}{\dot{\sigma}_{01}^i} + \frac{\dot{\sigma}_2}{\dot{\sigma}_{02}} \leq \gamma_c, \quad (15)$$

где $\dot{\sigma}$ – расчётное меридиональное напряжение в поясе стенки резервуара, МПа;

$\dot{\sigma}_{01}^i$ – критическое меридиональное напряжение в поясе стенки резервуара, МПа;

$\dot{\sigma}_2$ – расчётное кольцевое напряжение в стенке резервуара, МПа;

$\dot{\sigma}_{02}$ – критическое кольцевое напряжение в стенке резервуара, МПа;

γ_c – коэффициент условия работы (согласно п.5.2 РД 153-112-017-97).

Для формулы (15), в качестве нагрузки и несущей способности конструкции резервуара примем следующие величины:

ожидаемое и критическое значения меридионального напряжения в поясе стенки резервуара $R = \dot{\gamma} \dot{P}$ и $R_{min} = \dot{\gamma} \dot{P}_{01}$;

ожидаемое расчетное и критическое кольцевое напряжения в стенке резервуара $S = \dot{\gamma} P_2$ и $S_{max} = Y_{02}^i$.

Для днища резервуара в качестве нагрузки и несущей способности конструкции резервуара были приняты следующие величины:

- допустимая величина отклонения наружного контура днища от горизонтали R ;
- критическое значение допустимой величины отклонения наружного контура днища от горизонтали в результате коррозии днища и изломов R_{min} ;
- среднее фактическое значение допустимой величины отклонения наружного контура днища от горизонтали S ;
- максимальное фактическое значение допустимой величины отклонения наружного контура днища от горизонтали S_{max} .

Указанные величины, полученные при обследовании резервуаров, были сведены в таблицу 10.

Таблица 10. Результаты замера величины отклонения наружного контура днища от горизонтали

№№ точек	Высота, мм	Величина отклонения наружного контура днища от горизонтали, мм		Разность высот соседних точек наружного контура днища, мм	
		фактическая	допустимая	фактическая	Допустимая
1	360	+65	±150		±70
2	365	+70		+5	
3	320	+25		-45	
4	300	+5		-20	
5	305	+10		+5	
6	300	+5		-5	
7	355	+60		+55	
8	310	+15		-45	
9	370	+75		+60	
10	415	+120		+45	
11	355	+60		-60	
12	345	+50		-10	
13	335	+40		-10	

14	315	+20		-20	
15	295	0		-20	
16	330	+35		+35	
17	315	+20		-15	
18	325	+30		+10	

В работе были собраны максимальные значения отклонений для однотипных резервуаров, эксплуатируемых в одних природно-климатических условиях.

Последним по рассмотрению элементом конструкции резервуара, от которого также зависит его надежность, являются сварные швы. Как правило, их прочность проверяется методом цветной дефектоскопии по схеме приведенной на рис.13.

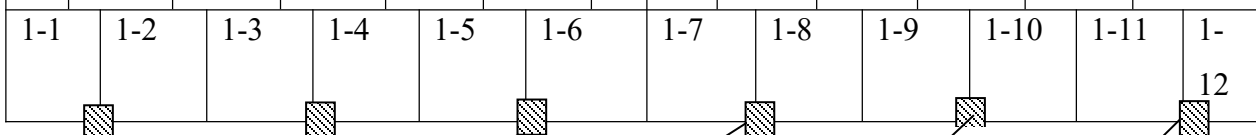
8-1	8-2	8-3	8-4	8-5	8-6	8-7	8-8	8-9	8-10	8-11	8-12
7-1	7-2	7-3	7-4	7-5	7-6	7-7	7-8	7-9	7-10	7-11	7-12
6-1	6-2	6-3	6-4	6-5	6-6	6-7	6-8	6-9	6-10	6-11	6-12
5-1	5-2	5-3	5-4	5-5	5-6	5-7	5-8	5-9	5-10	5-11	5-12
4-1	4-2	4-3	4-4	4-5	4-6	4-7	4-8	4-9	4-10	4-11	4-12
3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-9	3-10	3-11	3-12
2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	2-9	2-10	2-11	2-12
1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12
											
Уч. 1 Уч. 2 Уч. 3 Уч. 4 Уч. 5 Уч. 6											

Рис.13. Схема расположения участков контроля сварных швов.

Согласно требованиям Правил устройства резервуаров допустимые местные отклонения от проектной формы в зоне сварного шва составляют +/-

3 мм. Проведенный анализ результатов дефектоскопии принятых к анализу резервуаров показал, что качество швов высокое и вероятность безотказной работы для всех случаев, согласно ряду источников, а также имеющихся результатов была принята одинаковой и составила 0,9995.

Во всех других случаях, по имеющимся реальным результатам обследования резервуаров в формулу расчета вероятности безотказной работы относительно внезапных отказов были подставлены значения R ; R_{min} ; S ; S_{max} . В их качестве были приняты усредненные показатели, характеризующие прочность и стойкость стенок, а также отклонение днища от горизонтали у резервуаров, близких по вместимости и условиям эксплуатации. При этом, в качестве времени функционирования t_{II} было принято время эксплуатации резервуара, которое составило от 15 до 65 лет, за среднестатистическое время T_p выявления или проявления скрытых производственных дефектов в материале и конструкции резервуара, согласно правилам эксплуатации было взято 2 года.

Рассчитанные значения вероятностей безотказной работы элементов конструкции резервуара относительно внезапных отказов представлены в табл. 11.

Таблица 11. Результаты оценки вероятностей $P_B(t)$ безотказной работы относительно внезапных отказов элементов конструкции резервуара

Элементы конструкции Вместимость резервуара, м ³	Стенки резервуара		Днище	Сварные швы
	Стойкость на прочность	Стойкость на устойчивость	Отклонение от горизонтали	Стойкость на прочность
100,200,300,400,2000	0.9995	0. 9991	0. 9992	0,9995
5000,10000	0.9985	0. 9971	0. 9972	0,9990

10000,30000	0.9945	0.9951	0.9910	0,9985
-------------	--------	--------	--------	--------

Для получения полной вероятности безотказной работы резервуара необходимо перемножить полученные значения, считая, что события отказов в различных элементах – это независимые события, добавив в виде последнего сомножителя вероятность безотказной работы относительно постепенных отказов.

Для определения вероятности безотказной работы резервуара относительно постепенных отказов, прежде всего, были определены скорость коррозионных процессов и усталостные моменты.

Для определения скорости коррозии целесообразно воспользоваться оценкой остаточного срока службы стенки по критерию предельного состояния от коррозионного износа стенки и кровли (РД 03-421-01).

Остаточный срок службы i -го элемента конструкции корпуса резервуара определялся по формуле:

$$T_i = \frac{\bar{r}B - rB_{отб}}{a_i}, \quad (16)$$

где: $\bar{r}B$ – толщина i -го элемента конструкции, принята по результатам расчета запаса толщины основного металла, мм;

$rB_{отб}$ – отбраковочная толщина i -го элемента конструкции, принята согласно п. 2.1 Правил технической эксплуатации резервуаров и инструкций по их ремонту, мм;

a_i – скорость коррозии i -го элемента конструкции, мм/год.

Скорость коррозии i -го элемента конструкции корпуса резервуара определяется по формуле:

$$a_i = \frac{\bar{D}_{ucn}^i + C_0 - \bar{D}^i}{T}, \quad (17)$$

где: $\bar{d}_{исп}^i$ — исполнительная толщина i -го элемента конструкции, принята согласно техническому паспорту на резервуар, мм;

C_0 —плюсовой допуск на толщину листа металла элемента конструкции, принят согласно таблице 3 Прокат листовой горячекатаный (ГОСТ 19903-74), мм;

T —срок службы резервуара, принимался согласно техническому паспорту на резервуар, лет.

Полученные значения исходных данных для расчёта скорости коррозии элементов конструкции корпуса резервуара и величина скорости коррозии сведены в таблицу 12.

Таблица 12 - Исходные данные для расчёта скорости коррозии элементов конструкции резервуара и величина скорости коррозии

Элемент конструкции	Значение исходных данных для расчёта скорости коррозии				Величина скорости коррозии
	$\bar{d}_{исп}^i$, мм	C_0 , мм	$\bar{d}_B$, мм	T , лет	a_i , мм/год
VIII пояс стенки	6,0	0,4	5,5	33	0,03
VII пояс стенки	6,0	0,4	5,6	33	0,02
VI пояс стенки	6,0	0,4	5,6	33	0,02
V пояс стенки	7,0	0,4	6,6	33	0,02
IV пояс стенки	9,0	0,35	8,5	33	0,03
III пояс стенки	11,0	0,4	10,4	33	0,03
II пояс стенки	12,0	0,4	11,4	33	0,03
I пояс стенки	12,0	0,4	11,5	33	0,03
кровля	4,0	0,1	3,0	33	0,04

- По такому же принципу собраны остальные результаты для других резервуаров. Для расчета вероятности безотказной работы относительно усталостных отказов было принято предельное число знакопеременных циклов наполнения и опорожнения резервуара n_{np} , период одного цикла (Q), требуемый ресурс для резервуара (T_{mp}), коэффициент запаса (n_s).

Полученные расчетные значения вероятности приведены в табл. 13.

Таблица 13. Результаты оценки вероятностей $P_{\Pi}(t)$ безотказной работы относительно постепенных отказов элементов конструкции резервуара

Элементы конструкции Вместимость резервуара, м ³	Стенки резервуара		Днище	Сварные швы
	Стойкость на прочность	Стойкость на устойчивость	Отклонение от горизонтали	Стойкость на прочность
100,200,300,400,2000	0.9998	0.9996	0.9995	0,9997
5000,10000	0.9991	0.9986	0.9990	0,9995
10000, 30000	0.9985	0.9977	0.9989	0,9985

Для оценки вероятности безотказной работы резервуара в целом была использована интенсивность отказов. Зависимость $\lambda = \lambda(t)$, в ряде работ предложено линеаризовать с некоторым угловым коэффициентом, усреднив этим случайные отклонения в сторону положительных и отрицательных областей, которые по закону больших чисел примерно равны.

Учитывая принятую линейность функции и условие где $T_p \ll T^*$, динамика интенсивности отказов была описана уравнением вида

$$\lambda = \lambda_0 + K_{\lambda} t, \quad (18)$$

где λ - интенсивность отказов в момент наработки t ;

λ_0 - начальный уровень интенсивности отказов;

t - наработка изделия;

K_{λ} - коэффициент динамики интенсивности.

На основании формулы (18) вероятность безотказной работы будем рассчитывать из зависимости

$$P(t) = \exp \left[- \int_0^t (\lambda_0 + K_{\lambda} x) dx \right] = \left[- (\lambda_0 + K_{\lambda}) t \right], \quad (19)$$

где $K = K_{\lambda} / 2$.

Для применения формулы (19) был принят ряд допущений:

1. Если отказ резервуара не произошел в конце i – го рабочего промежутка, то его не произойдет и в начале $i + 1$ промежутка, т.е $P(t) = 1$ при $t=0$.

2. Интенсивность отказов зависит только от суммарной наработки

$$t = \sum_{i=0}^n \Delta t_{pi} + t, \quad 0 \leq t \leq t_{p(i+1)}, \quad (20)$$

3. Вероятность безотказной работы на $i+1$ рабочем промежутке при заданной интенсивности зависит только от $t, 0 \leq t \leq \Delta t_{p(i+1)}$ и при

$$\Delta t_{p1} = \dots = \Delta t_{pi} = \dots \quad P(t) = \exp(-(\lambda_o + Ki\Delta t_p)t), \quad (21)$$

где i - количество циклов;

Δt_p - продолжительность одного цикла, ч;

t - «последний» рабочий промежуток, для которого оценивается вероятность безотказной работы, ч.

Значения λ_o и K для резервуара были определены из системы уравнений

$$\begin{aligned} P_{1\phi}(t) &= \exp(-(\lambda_o + Ki\Delta t_{1H})t_1); \\ P_{2\phi}(t) &= \exp(-(\lambda_o + Kj\Delta t_{2H})t_2), \end{aligned} \quad (22)$$

где $i, \Delta t_{1H}, t_1$ - количество циклов эксплуатации, их средняя продолжительность и время наиболее продолжительного цикла;

$j, \Delta t_{2H}, t_2$ - количество циклов эксплуатации, их средняя продолжительность и время наиболее продолжительного цикла.

Полученные значения интенсивности отказов для резервуара в целом представлены в табл.14.

Таблица 14. Результаты оценки интенсивности отказов для резервуаров

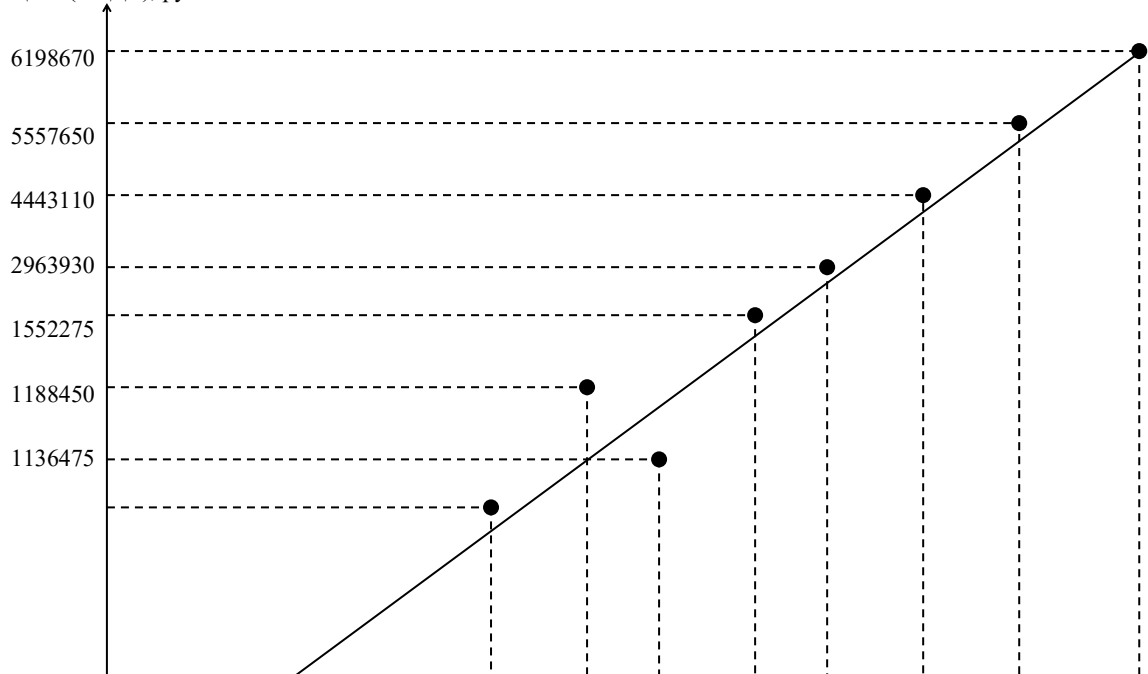
Вместимость резервуара, м ³	Интенсивность отказов, 1/год	
	min	max

100-2000	0,000008	0,000015
5000-10000	0,000023	0,000080
10000-30000	0,000080	0,000140

Полученные на первом этапе значения интенсивности отказов для резервуаров позволяют осуществить системную оптимизацию состава и оборудования резервуарного парка с учетом требований промышленной безопасности. Но, необходима информация по удельным затратам на строительство резервуара и установку систем обнаружения утечек и пожаротушения; удельным стоимостным показателям возможного ущерба при развитии аварийных ситуаций. Вероятности ущербов необходимо определять по отраслевым статистическим данным с учётом тенденции их изменения (тренда) во времени, учитывая требования страховых агентств к оценке объективных рисков.

Анализ стоимости резервуаров вместимостью от 100 до 5000 м³, предлагаемых рядом строительных фирм показал, что стоимость резервуара (включая его строительство) находится в зависимости от его вместимости, близкой к линейной (рис.14).

Цена (с НДС), руб.



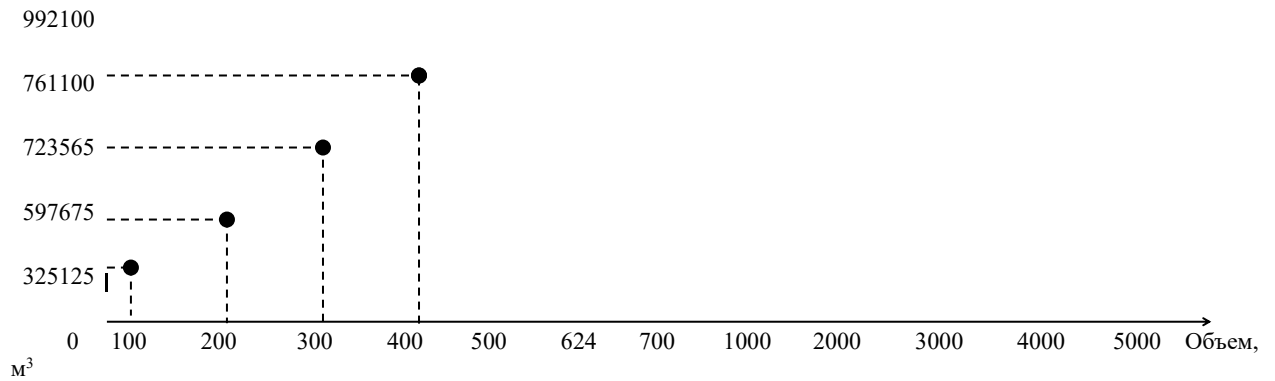


Рис.14. Зависимость затрат на закупку оборудования и строительство стальных вертикальных резервуаров по данным строительных фирм RONE и Петростройкорпорация (по данным прайс-листов).

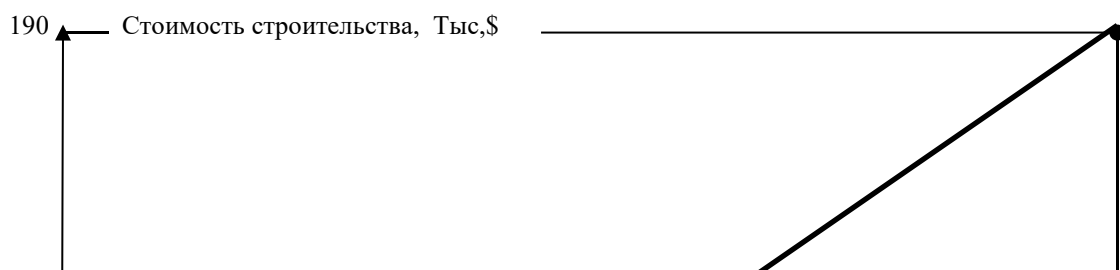
Принятая статистика, приведенная на рис.11, позволяет нам получить линейную зависимость стоимости строительства резервуара от его вместимости в рублевом эквиваленте в следующем виде

$$Z_v = 1190V_p + 320000. \quad (23)$$

По статистическим данным, собранным ООО «НПК Изотермик», стоимость строительства резервуаров (табл. 15) также зависит от вместимости резервуаров, носит характер, близкий к линейному, что наглядно представлено на рис.15 и 16.

Таблица 15.Зависимость стоимости резервуаров от их вместимости.

Объем, м ³	Вес м/к, т	Стоимость строительства, тыс.\$	Удельная стоимость строительства, \$/м ³
30000	566	1700	56,7
20000	432	1300	65
10000	224	670	67
5000	109	330	66
3000	63	190	63
2000	43	130	65
1000	25	75	75
400	12,7	38	95
200	7,3	22	110
100	4,9	15	150



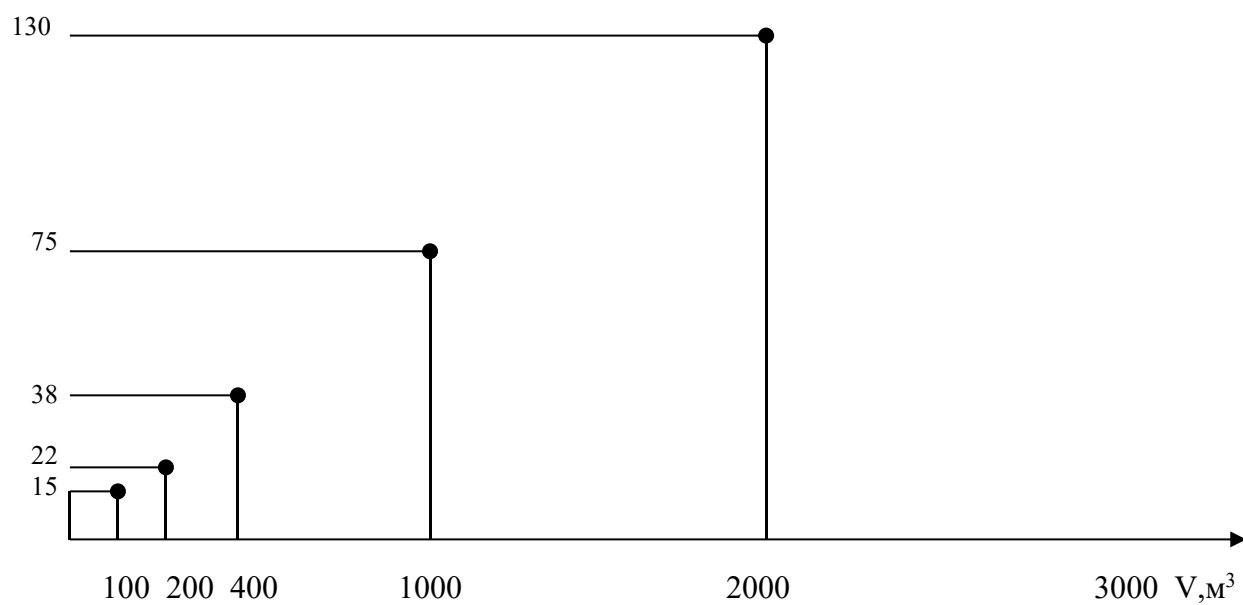


Рис.15. Зависимость стоимости резервуаров от их вместимости (100-3000 m^3)

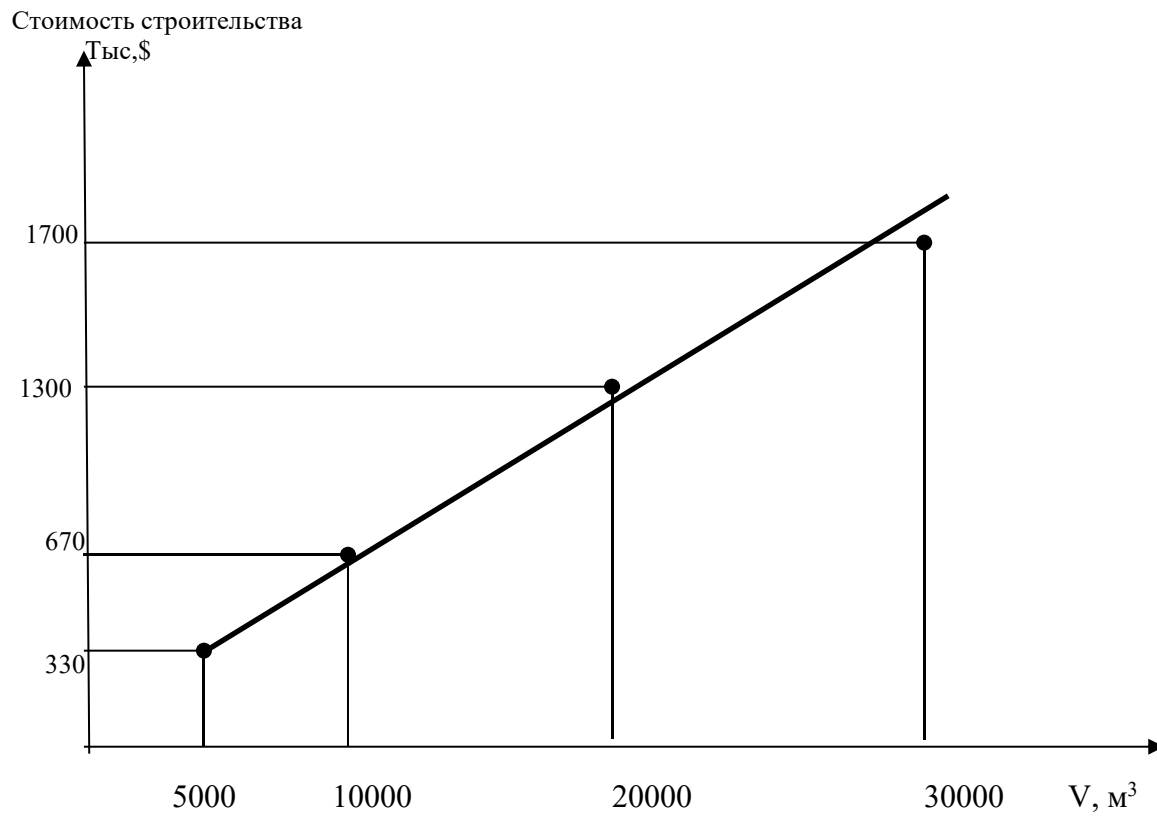


Рис.16. Зависимость стоимости резервуаров от их вместимости

(5000-30000 м³)

В данном случае стоимость строительства резервуаров принята в долларовом эквиваленте и позволяет сделать сравнительную оценку со статистикой, приведенной выше. Приняв за основу формулу (3.18), получим для резервуаров в пределах от 100 до 3000 м³ зависимость стоимости от вместимости вида

$$Z_V = 0,06V_P + 9; \quad (24)$$

а для резервуаров в пределах от 5000 до 30000 м³ зависимость

$$Z_V = 0,055V_P + 56. \quad (25)$$

Из источника ООО «НПК Изотермик» были взяты статистические данные по оценке возможного ущерба аварий, которые представлены в табл. 16, и которые также находятся в зависимости от вместимости резервуара, разрушение которого привело к аварийной ситуации.

Таблица 16. Количественная оценка общего материального ущерба при аварийных ситуациях в зависимости от вместимости резервуара

Объем, м³	Возможный общий материальный ущерб при аварии, млн.\$		
	Класс1	Класс2	Класс3
	млн.\$		
30000	70-750		
20000	50-500		
10000	30-270		
5000	11-110	2,7-11	
3000	8-80	1,5-8	1,5
	тыс.\$		
2000			1000
1000			600
400			300
200			180
100			120

Графическая интерпретация динамики возможного общего материального ущерба при аварии представлена на рис. 17 и 18.

Для аналогии из декларации промышленной безопасности нефтебазы, имеющей две площадки:

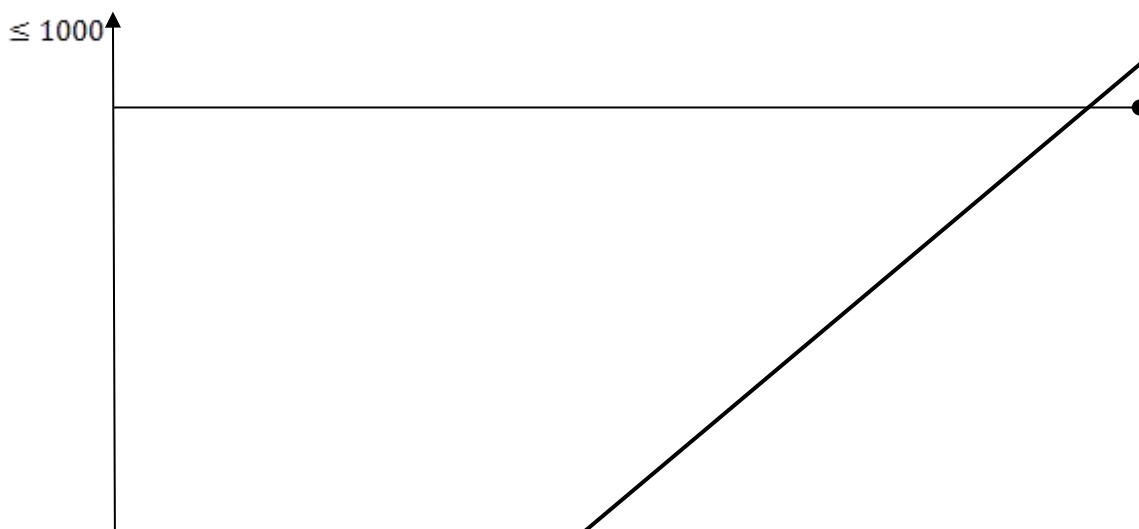
- «Площадка хранения нефтепродуктов»;
- «Площадка перевалки нефтепродуктов»;

приняли сценарий наиболее опасной аварии на «Площадке хранения нефтепродуктов»: полная разгерметизация резервуара РВС-3000 хранения бензина → образование пролива 1938,0 т бензина → образование ТВС → воспламенение и взрыв ТВС → барическое поражение людей и оборудования.

Зоны поражения в случае такой аварии составят:

- граница зоны сильного барического воздействия (полные разрушения промышленных зданий, $\Delta P = 70$ кПа) – 123 м;
- граница зоны среднего барического воздействия (50 % стен разрушено или находятся на стадии разрушения, $\Delta P = 53$ кПа) – 168 м;
- граница зоны умеренного барического воздействия: повреждение конструктивных элементов, несущих нагрузку, $\Delta P = 28$ кПа – 243 м;
- граница зоны слабого барического воздействия (разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций, $\Delta P = 12$ кПа) – 430 м.

Стоимость ущерба
при аварии, тыс. \$



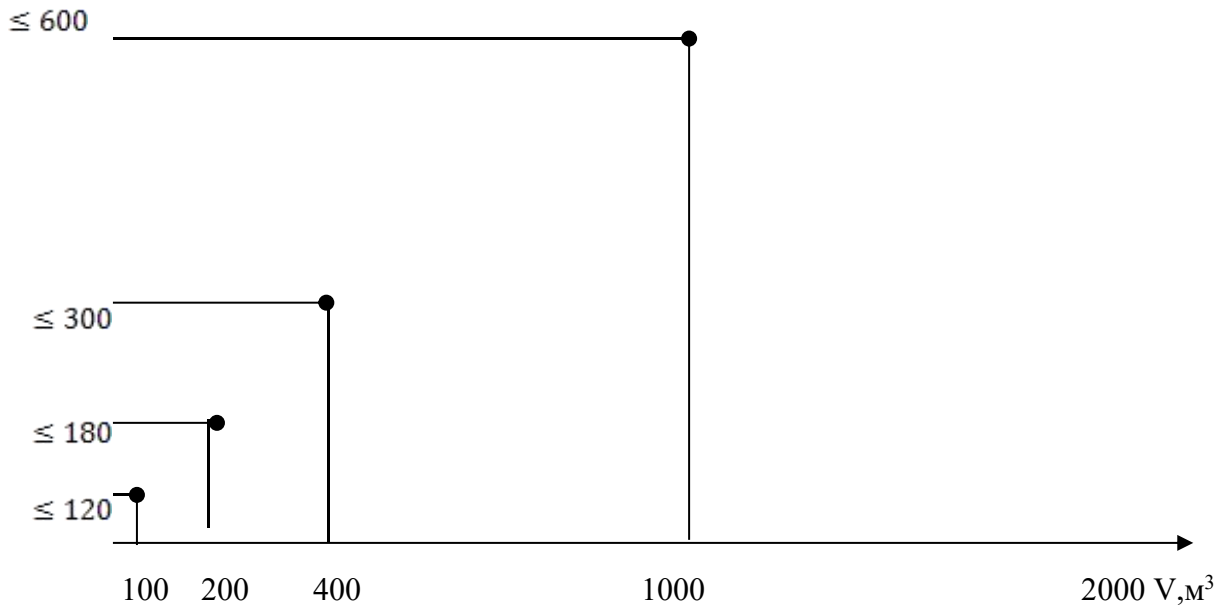


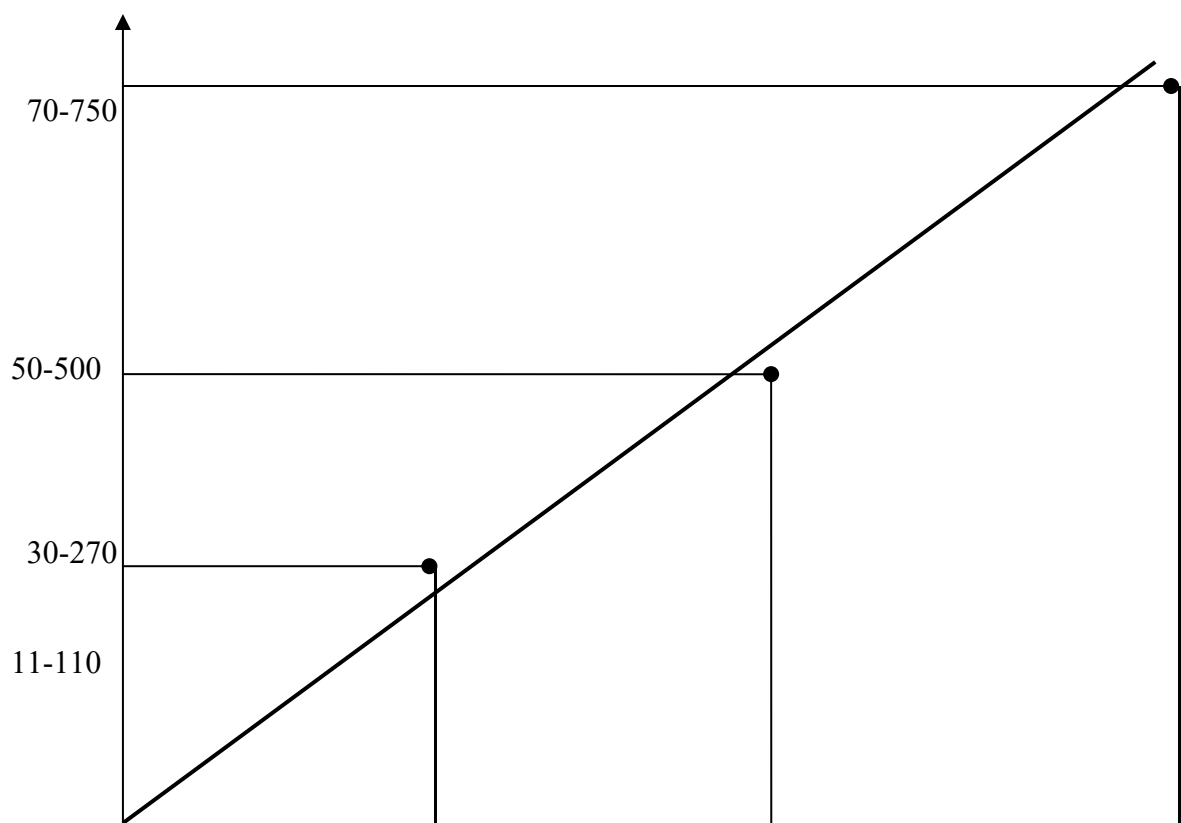
Рис.17. Зависимость стоимости возможного ущерба от аварий от вместимости резервуаров (объемом от 100 до 2000 м³)

В результате такой аварии среди персонала погибших – 0 чел., пострадавших (с легкими травмами) – 43 чел. Среди населения погибших и пострадавших не ожидается.

Общий суммарный ущерб от такой аварии не превысит 1216,5 млн. руб.

Вероятность реализации сценария составит $1,22 \cdot 10^{-10}$ на интервале в 1 год.

Возможный общий материальный
ущерб при аварии, млн. \$



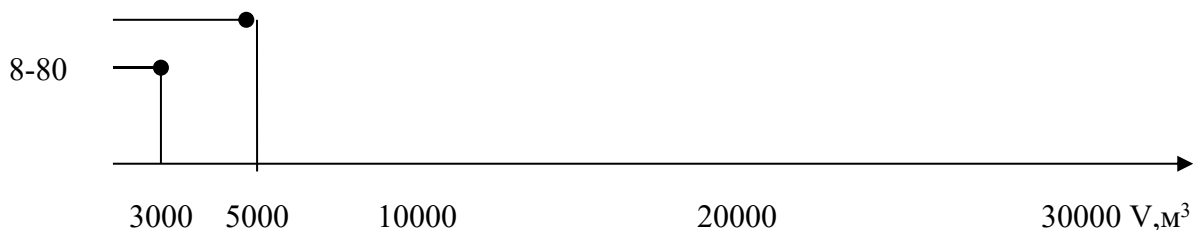


Рис.18. Зависимость стоимости возможного ущерба от аварий от вместимости резервуаров (объемом от 3000 до 30000 м³)

Наиболее опасной аварией на «Площадке перевалки нефтепродуктов» может быть авария по сценарию: полная разгерметизация вагона-цистерны с бензином → образование пролива 52,3 т бензина → образование ТВС → воспламенение и взрыв ТВС → барическое поражение людей и оборудования.

Зоны поражения в случае такой аварии составят:

- граница зоны сильного барического воздействия (полные разрушения промышленных зданий, $\Delta P = 100$ кПа) – 71 м;
- граница зоны среднего барического воздействия (50 % стен разрушено или находятся на стадии разрушения, $\Delta P = 53$ кПа) – 99 м;
- граница зоны умеренного барического воздействия: повреждение конструктивных элементов, несущих нагрузку, $\Delta P = 28$ кПа – 143 м;
- граница зоны слабого барического воздействия (разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций, $\Delta P = 12$ кПа) – 258 м.

В результате такой аварии среди персонала погибших – 1 чел., пострадавших (с тяжелыми травмами) – 1 чел., пострадавших (с легкими травмами) – 9 чел. Среди населения погибших и пострадавших не ожидается. Общий суммарный ущерб от такой аварии не превысит 887,52 млн. руб. Вероятность реализации сценария составит $6,24 \cdot 10^{-9}$ на интервале в 1 год.

Учитывая различный денежный эквивалент, можно для нефтебазы привести к одному знаменателю возможный материальный ущерб, который составит в долларовом эквиваленте для резервуара вместимостью 3000 м³, порядка 48 млн. долларов, что попадает в интервал 8-80 млн. долларов, как видно из рис.18.

Для поиска оптимального варианта количественного состава резервуарного парка примем условные значения его планируемой вместимости – от 20000 до 40000 м³, от 40000 до 100000 м³, от 100000 до 250000 м³. Стоимостные показатели по строительству резервуара были приняты в зависимости от вместимости резервуара, а ущерб был принят согласно данным, приведенным в табл.9. Затраты на системы обнаружения утечек и тушения пожаров были приняты, исходя из существующей ценовой политики, которая диктует стоимость систем ПАЗ и ППЗ в интервале от 50000 до 1250000 долларов, в зависимости от вместимости резервуаров и их количества в резервуарном парке.

Полученные результаты оптимальных значений вместимости резервуара в зависимости от его вместимости и срока эксплуатации, а также условий эксплуатации приведены в табл.17.

Таблица 17. Результаты расчета оптимальных значений вместимости резервуара для резервуарного парка от 50000 до 200000 м³ для условий центральных районов Северо-Западного региона

Анализируемый параметрический ряд резервуаров, м ³	Рекомендуемые параметры		
	Оптимальная вместимость, м ³	Количество резервных резервуаров	Количество модулей системы ПАЗ и ППЗ, кратное количеству резервуаров
100-2000	1000	1-2	1:3;1:2
5000-10000	5000	1	1:2
10000-30000	10000	1	1:2; 1:1

Следовательно, получен оптимальный вариант резервуарного парка применительно к физико-географическим и природным условиям

эксплуатации резервуара, с учетом показателей надежности резервуара, определенных инструментальным способом и средствами мониторинга остаточного ресурса на основе прочностных свойств основных элементов их конструкций, а также на основе требований промышленной безопасности к объектам хранения нефтепродуктов и комплексного критерия «стоимость-безопасность-выгода».

Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность с помощью разработанного научно-методического аппарата управления промышленной безопасностью ОПО с учётом общих требований по защите и на основе инструментальных способов и средств мониторинга остаточного ресурса на основе комплексного критерия «стоимость-безопасность-выгода» оценить совместное влияние технологического (непрерывного) и административного (дискретного) видов управления. При этом, учтено влияние ограничений по риску и затратам, стохастическая и нечёткая неопределённости вероятностей воздействия доминирующих факторов, что позволило в условиях различного толкования моделей УПБ ОПО синтезировать адекватную систему моделей и методов оптимального УПБ на основе пороговой оптимизации (рационализации по Г. Саймону) с учётом системного анализа риска ЧС на ОПО и выгоды затрат на защиту здоровья человека и окружающей среды.

В ы в о д ы

1. Предложена методология процесса принятия рациональных решений при УПБ по комплексному критерию риска с учётом выгоды затрат на его снижение.

2. Методология отличается от известных тем, что в процессе имитации модели управления при различных управляющих воздействиях осуществляется выбор рациональной степени защиты ОПО. При этом выбор осуществляют по комплексному критерию выгоды затрат на защиту. Одновременно с этим контролируют запас индивидуального риска относительно допускаемого при каждом управляющем воздействии.
3. Имитационная модель обеспечивает графическое представление реакции системы на управляющие воздействия и предусматривает возможность наглядной оценки тенденции рационального движения управляемого показателя по шагам с учётом принципа максимума Беллмана и сатисфакции Саймона на фоне тренда показателей риска и учёта 15%-ного зазора уровня безопасности относительно допускаемого показателя.
4. Вычислительный эксперимент при имитационном моделировании обеспечивает оценку устойчивости системы безопасности и проверку сходимости и воспроизводимости методов, точности и достоверности траектории движения системы УПБ.

10.6. Заключение и общие выводы.

Разработана теория оптимального управления ПБ ОПО, включающая модели прогноза и управления, методологию управления и имитационное моделирование процессов управления. Теория УПБ отличается от аналогичных тем, что носит специфический характер пороговой оптимизации по комплексному критерию «стоимость-безопасность-выгода» с оценкой запаса по уровню индивидуальной безопасности персонала ОПО.

Для обоснования управляющих воздействий при УПБ, естественно, должны быть известны мера и численные значения показателей в задачах управления. Поэтому авторы монографии стремились представить результаты в виде количественных оценок, необходимых для

прогнозирования поведения системы УПБ и сравнения вариантов решений по эффективности, несмотря на то, что некоторые документы по анализу безопасности и риска [10,11, 15 и др.] рекомендуют использовать приёмы анализа, которые без экспертных оценок невозможны. Опыт Арзамасцева Д.А., Липеса А.В., Мызина А.Л. и других исследователей процессов управления сложными предприятиями [8] показывает, что при анализе больших систем со множеством сложных сценариев развития случайных событий эксперты обычно не обеспечивают представительность оценок и воспроизводимость результатов. Лишь только при управлении мнениями экспертов, например, в дельфийском методе, их оценки в конечном результате итерируют к нормальному распределению. Однако для этого необходимо иметь достаточно большое число специалистов узкого профиля, что не всегда возможно, и осуществлять после каждого шага итерации проверку однородности выборки, чтобы исключить элементы случайностей при произволе экспертов, на что уходит много времени особенно при независимой экспертизе.

Известно, что количественные оценки только тогда бывают познавательной ценностью, когда они получены на основе обобщающих математических моделей, адекватно описывающих процессы и явления. Поэтому статистически устойчивые закономерности процессов управления формализованы на основе детально разработанной и апробированной общей теории управления случайными процессами и рекомендаций государственных стандартов по прикладной статистике.

В процессе исследования обоснованы следующие варианты решения новых задач УПБ в условиях стохастической и нечёткой неопределённости.

1. Обоснована концепция структуры, критерии и варианты алгоритма УПБ для защиты ОПО от негативных последствий ЧС с оценкой эффективности решений, достоверности прогнозов и устойчивости

управления в условиях неопределённости и запаздывания управляющих воздействий и передачи рисков страховым компаниям.

2. Дано новое решение задачи оптимального управления ПБ ОПО по комплексному критерию относительной выгоды в пределах рациональных значений по Г.Саймону с оценкой запаса по уровню безопасности и риска. Предложен подход к оптимизации степени безопасности в условиях ограниченных ресурсов.

3. Решена задача компенсации неполноты данных о систематических отказах тонкостенного оборудования нового поколения ОПО установлением новых статистически устойчивых закономерностей динамики показателей коррозии и старения резервуарных и трубных сталей в зависимости от их ингредиентного состава и условий эксплуатации.

4. Решена задача применения инструментальных методов для долгосрочного прогноза остаточного ресурса ТО ОПО на основе реакции магнитной и акустической анизотропности стенок ТО на их старение с совместным учётом степени их коррозии с применением совмещённых портативных толщиномеров и извещателей анизотропности.

5. Предложены модели и методы прогноза уровня безопасности и степени риска с учётом затрат на защиту и применения средств защиты трёх уровней (на уровне предотвращения ЧС, на уровне локализации ЧС и на уровне защиты персонала при ЧС). Дана количественная оценка по годам эксплуатации ОПО доминирующих показателей степени риска: вероятностей отказов ТО ОПО, вероятности опасного воздействия и вероятного ущерба здоровью человека и окружающей среде, а также вероятного риска затрат на защиту, если авария не произойдёт.

6. Статистически устойчивая закономерность снижения вероятности ЧС в зависимости от возрастания её тяжести аппроксимирована нисходящей экспонентой, что позволило в пределах границ рассеяния статистических данных обеспечить математический анализ на экстремум функций,

определяющих показатели риска, уровень защиты и выгоды затрат на защиту персонала ОПО и населения селитебных территорий.

7. Системный анализ реакции объекта управления на стохастические внешние и запаздывающие управляющие воздействия осуществлён с оценкой устойчивости управления, точности и достоверности прогнозов состояния системы по результатам имитационного моделирования на основе вычислительного эксперимента.

8. Предложены модели и методы обоснования допускаемых показателей уровня безопасности и степени риска. Допускаемые показатели риска согласованы с установленной федеральными законами классификацией индивидуального профессионального риска.

9. Учтён тренд критериев действующего и допускаемого значений профессионального риска и риска населения на основе статистически устойчивых закономерностей.

10. Предложен вариант байесовского подхода к адаптации прогноза вероятностей ЧС, вероятного ущерба (вреда), показателей риска и безопасности. Этот вариант может быть использован для прогноза ПБ ОПО с ТО нового поколения и для прямой верификации прогнозов показателей ПБ, полученных, например, инструментальными способами.

11. Предложены стохастический и детерминированный варианты методологии УПБ с учётом требований РД 03-418-01 по определению степени риска, риска, ущерба, коллективного, индивидуального и территориального рисков, а также уровня безопасности по ГОСТ 12.1.004. Модели не противоречат требованиям руководящих документов, уточняя их, и согласуются с государственными стандартами по надёжности изделий и живучести объектов.

12. Установлено, что при оценке переходных процессов при УПБ достаточно с приемлемой точностью учитывать реакцию системы УПБ на административные управляющие воздействия, а реакцией системы на

технологические регулирующие воздействия можно пренебречь из-за несоизмеримости индексов времени переходных процессов.

13. Установлено, что при административном УПБ более приемлем вариант пропорционального управляющего воздействия, обеспечивающего сглаженный переход управляемого показателя на новый режим вблизи допускаемых значений без инерционных выбросов. Накапливающаяся при этом статическая ошибка компенсируется при следующем управляющем воздействии.

14. В качестве ограничения при управлении должны выбираться индивидуальные риски тех наиболее опасных профессий, которые имеют минимальный запас безопасности. Осреднённая оценка индивидуального риска по всему ОПО скрывают информацию об опасных участках и недопустима (как оценка «средней температуры по госпиталю»).

15. Прогноз допускаемых значений показателей риска должен быть конкретизирован по отраслям промышленности и ОПО с учётом опасных профессий, используя ежегодно корректируемые тарифы по данным фактических затрат на компенсацию ущерба от гибели и производственных заболеваний персонала опасных объектов и утверждаемые Федеральными законами.

10.7. Список опубликованных работ.

1. Управление безопасностью промышленных объектов. Монография. С.-Пб.: ВМИИ, 2004год.
2. Концепция УПБ ОПО. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2002г. С. _____.
3. Методология УПБ. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2002г. С. _____.

4. Методы прогноза срока службы и остаточного ресурса технологического оборудования ОПО. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2002г. С. _____.
5. Байесовский подход к прогнозу показателей степени риска ОПО. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2002г. С. _____.
6. Метод прогноза допускаемых значений профессионального риска. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2003г. С. _____.
7. Метод прогноза степени риска ЧС на ОПО при управлении. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2003г. С. _____.
8. Метод оптимизации УПБ. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2003г. С. _____.
9. Оценка точности и достоверности прогнозируемых показателей при УПБ. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2003г. С. _____.
10. Имитационное моделирование процессов УПБ. // Бергколлегия №_. С.-Пб.: Безопасность труда в промышленности, 2003г. С. _____.